Математическая логика и теория алгоритмов

Логика

- Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.
Льюис Кэрролл, Алиса в стране чудес

Логика - наука о законах мышления

Какие правила рассуждения всегда дают правильные выводы, т.е. выводы, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТИ?

У кого не уяснены принципы логики, "*у того не только в голове сумбур, но и в делах чепуха*" (Н.Г.Чернышевский)

Почему одни умозаключения убедительны, а другие – нет?

Если прошел дождь, то дорога мокрая
Следовательно, если дорога сухая, то дождя не было

Правильное рассуждение

Если прошел дождь, то дорога мокрая
Следовательно, если дождя не было, то дорога сухая

НЕправильное рассуждение

почему?

Если будут пробки, то он опоздает
Следовательно, если он не опоздает, то пробок не было

Правильное рассуждение

Если будут пробки, то он опоздает
Следовательно, если пробок не было, то он не опоздает

НЕправильное рассуждение

почему?

- Правильность или неправильность рассуждений НЕ ЗАВИСИТ от того, о чем рассуждаем

Причины неправильности разные. Можно ли найти что-то общее?
Правильность/неправильность зависит от СТРУКТУРЫ умозаключения

Что такое математическая логика?

- Математическая логика – это наука, которая занимается изучением *правильных рассуждений, доказательств, умозаключений*

Что такое "*правильное*", "*убедительное*" умозаключение?

- Математическая логика судит о "правильности" умозаключений, анализируя только их *структуру*



Почему одни рассуждения убедительны, а другие – нет?

Правильные рассуждения

Если ***прошел дождь***, то ***дорога мокрая***.
Следовательно, если ***дорога сухая***, то ***дождя не было***.

Атомарные утверждения:
А – ***дождь прошел***
Б – ***дорога мокрая***

Если ***будут пробки***, то ***он опоздает***.
Следовательно, если ***пробок не было***, то ***он не опоздает***.

Атомарные утверждения:
В – ***пробки на дорогах***
Г – ***он опаздывает***

Схемы рассуждений

Если А, то Б
Следовательно, если не Б, то не А

Если В, то Г
Следовательно, если не Г, то не В

Схемы правильных рассуждений одинаковы!

Почему одни рассуждения убедительны, а другие – нет?

Неправильные рассуждения

Если ***прошел дождь***, то ***дорога мокрая***.
Следовательно, если ***дождя не было***, то ***дорога сухая***.

Атомарные утверждения:
А – ***дождь прошел***
Б – ***дорога мокрая***

Если ***будут пробки***, то ***он опоздает***.
Следовательно, если ***пробок не было***, то ***он не опоздает***.

Атомарные утверждения:
В – ***пробки на дорогах***
Г – ***он опаздывает***

Схемы рассуждений

Если А, то Б
Следовательно, если не А, то не Б

Если В, то Г
Следовательно, если не В, то не Г

Схемы НЕправильных рассуждений одинаковы!

Почему одни рассуждения убедительны, а другие – нет?

- СХЕМЫ убедительных рассуждений совпадают:

Если X, то Y
Следовательно, если не Y, то не X

Правильная схема рассуждения

$X \Rightarrow Y$
$\therefore \neg Y \Rightarrow \neg X$ ($\therefore$ '*следовательно*')

Если X, то Y
Следовательно, если не X, то не Y

Неправильная схема рассуждения

$X \Rightarrow Y$
$\therefore \neg X \Rightarrow \neg Y$

- Логика построила ЯЗЫК для выражения СХЕМ рассуждений:

X, Y – переменные, которые могут принимать значения *ИСТИНА* или *ЛОЖЬ*, они представляют *любые* утверждения, в ЛЮБОЙ области

Задача логики: определить, какие СХЕМЫ рассуждений правильны

Почему одни рассуждения убедительны, а другие – нет?

Если прошел дождь, то *крыша* мокрая
Следовательно, если *крыша* сухая, то дождя не было

Правильное рассуждение

Если прошел дождь, то *крыша* мокрая
Следовательно, если дождя не было, то *крыша* сухая

НЕправильное рассуждение

Вывод правильный, но *схема* рассуждения неверная.
Вывод не является необходимым следствием посылки. Почему?

Не учли дополнительную информацию в рассуждении!

Крыша мокрая тогда и только тогда, когда идет дождь
Следовательно, если дождя не было, то крыша сухая

Правильное рассуждение

$X \Leftrightarrow Y$
$\therefore \neg X \Rightarrow \neg Y$

Правильная схема рассуждения

Основная идея математической логики



Го́тфрид Ви́льгельм Ле́йбниц (1646 -1716)

- Идея математической логики восходит к Годфриду Лейбницу:

Задача логики –

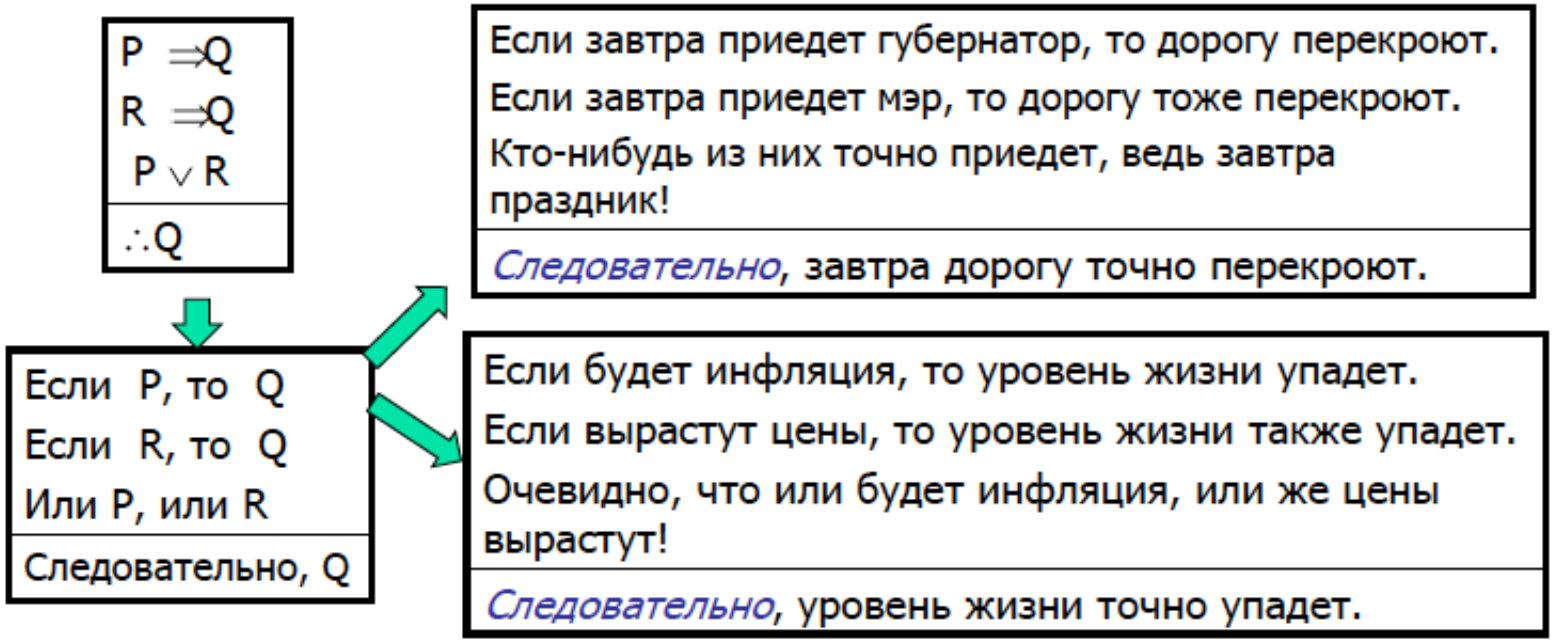
записывать утверждения и рассуждения в виде последовательностей символов и затем оперировать с построенными формулами по формальным правилам

- Правильность рассуждений можно при этом проверять механически

абстрагируясь от их смысла

Как строить “убедительные” умозаключения?

- Нужно построить "правильные" схемы умозаключений, а потом наполнить их смыслом:



Логика – что такое?

- Логика - **наука о структуре форм мысли, о законах связи форм мысли между собой, а также и об ошибках, возможных при нарушении этих законов**.
- логика изучает особенности, свойства форм мысли, отвлекаясь от того конкретного содержания, которое могут нести эти формы мысли; она изучает внутренние закономерные связи элементов, составляющих форму мысли
- Предмет логики – законы мышления и законы связи мыслей между собой

Игнорирование логики

- Люди не умеют говорить по существу, рассуждать последовательно, их определения неупорядочены и противоречивы.
- Игнорирование логики ведет к суетливости мысли, многословию, непоследовательности, расплывчатости, уклончивости, увлечению частностями, эмоциональной зависимости
- нерациональность - вот наиболее характерные черты нелогичного мышления
- выводы не согласуются с исходными положениями, не следуют из них с необходимостью
- определения страдают неполнотой, нечеткостью, двусмысленностью;
- доказательства страдают сумбурностью, громоздкостью, непоследовательностью.

Логика – что это?

- *Логика изучает*
  - *методы правильного структурирования рассуждений*
  - *правила построения обоснованных умозаключений*
  - *способы формального представления знаний*
  - *правила интерпретации логических формул*
  - *правила вычисления истинностного значения формул при различных значениях истинности, приписываемых атомам*
  - *методы преобразования и анализа логических формул*
- Логика не исследует мышление
  не исследует пути постижения истины,
  не исследует, является ли конкретное атомарное утверждение истинным или ложным
- Логика позволяет заменять рассуждение вычислением, если мы сможем записать исходные факты на формальном языке

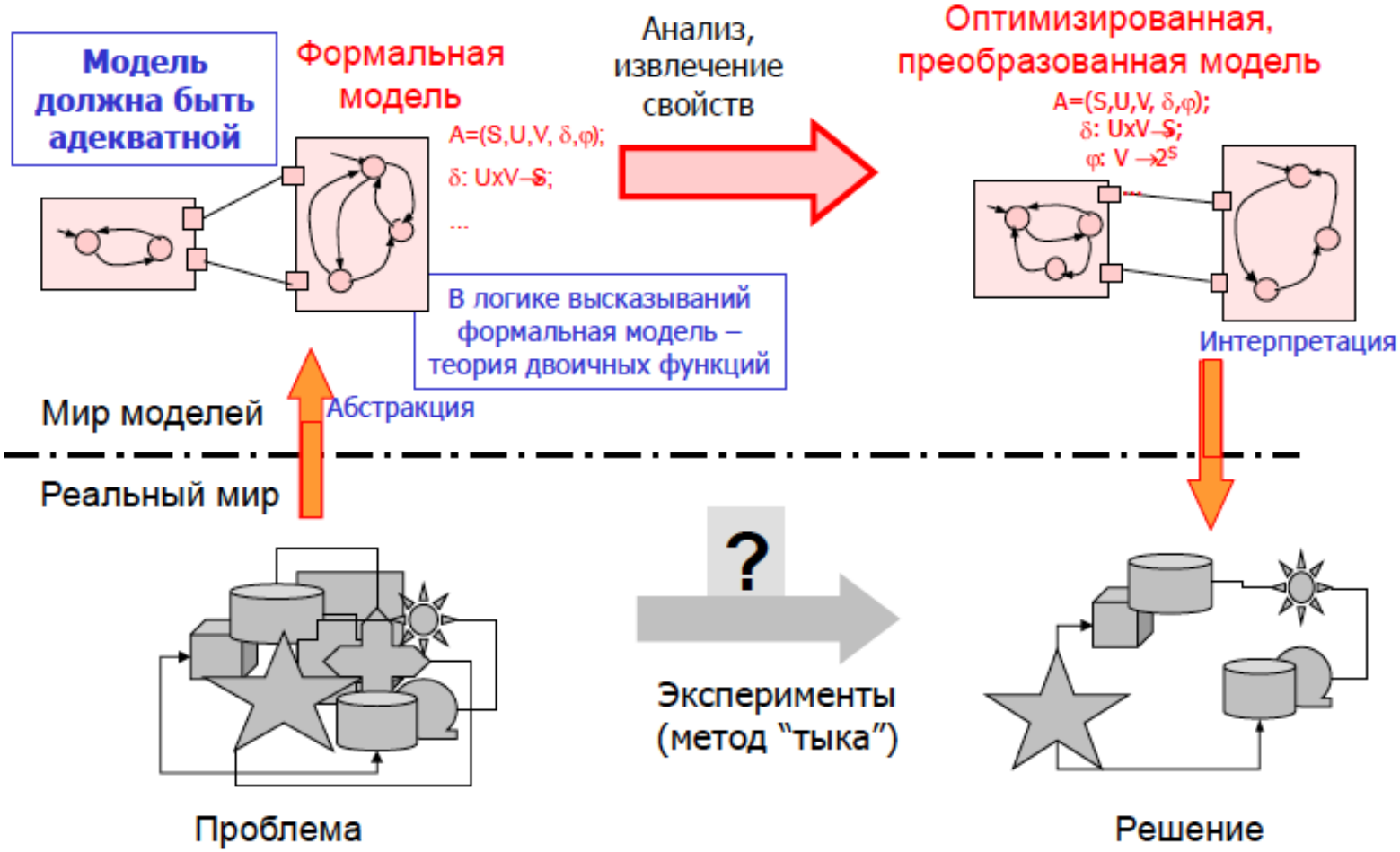


Допущения

- Математическая (формальная) логика основывается на следующих допущениях:
  - Сведения о мире (либо о конкретной предметной области) можно представить в виде совокупности атомарных утверждений (высказываний). Каждому атомарному утверждению можно сопоставить переменную, имеющую значение либо “истина”, либо “ложь”
  - Сложное утверждение может быть формализовано как некоторая математическая формула специального вида над переменными, сопоставленными атомарным утверждениям
  - Всякое утверждение (и атомарное, и сложное) либо истинно, либо ложно, а третьего не дано
  - Истинность сложного утверждения зависит только от истинностных значений входящих в него атомарных утверждений и от характера связей между атомарными утверждениями и не зависит от содержания, смысла утверждений



Использование абстракций при решении проблем

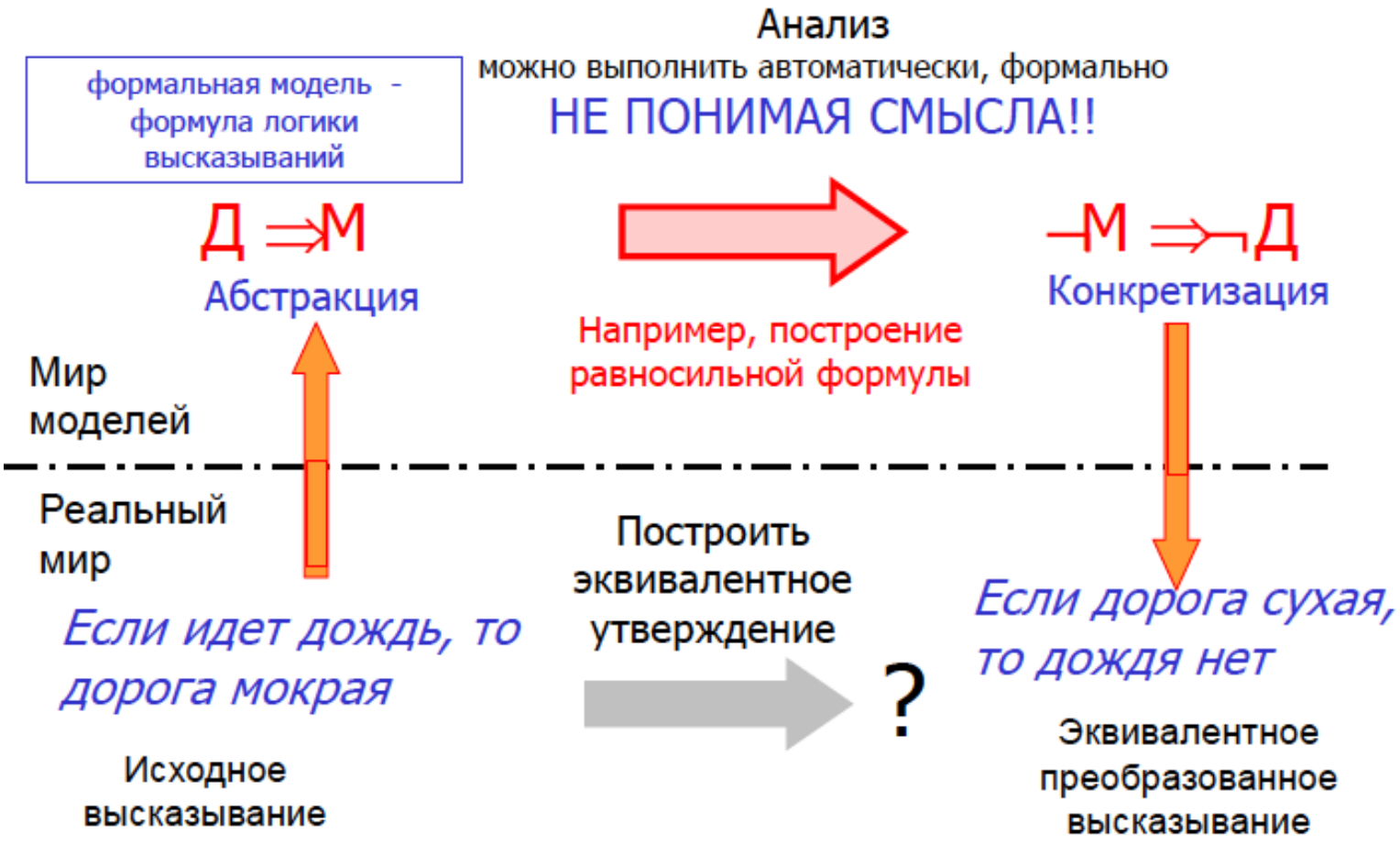


Логика высказываний

использование формальных моделей для анализа рассуждений



Использование абстракций в логике высказываний: ППФ и правила их преобразования



Формальный язык логики высказываний – правильно построенные формулы (ППФ)

Для того, чтобы записывать сокращенно сложные высказывания и выполнять операции над ними, нужно определить ЯЗЫК логики высказываний, т.е. правила, на основе которых можно записывать формулы

Предложения (цепочки символов словаря) любого языка имеют:
синтаксис (структуру, правила построения цепочек языка - предложений),
семантику (значение, правила ИНТЕРПРЕТАЦИИ предложений)

Синтаксис ППФ логики высказываний отвечает на вопрос:
Когда цепочка символов является ППФ?

Семантика ППФ логики высказываний отвечает на вопрос:
Как вычислить истинностное значение любой ППФ



Синтаксис (правила построения) формул логики высказываний

Атомарные утверждения – утверждения, не имеющие структуры

- Атомарные утверждения являются ППФ
  их можно обозначить x, xx, xxx, …, или x_1, x_2, x_3, …, или a, b, c, …
- Если f_1 и f_2 являются ППФ, то (f_1), $\neg f_1$ и $f_1 \vee f_2$ – тоже ППФ
- Выводимые связки задаются правилами:
  - $\neg((\neg f_1) \vee (\neg f_2))$ обозначается $f_1 \wedge f_2$
  - $(\neg f_1) \vee f_2$ обозначается $f_1 \Rightarrow f_2$
  - $\neg f \vee f$ обозначается *Истина*
  - $\neg$*Истина* обозначается *Ложь*
  - …

Дизъюнктивный базис!
Могут быть и другие

Примеры ППФ:

$a \vee b \Rightarrow (c \oplus d)$

$x \Rightarrow (y \wedge z) \Leftrightarrow d$

Пример НЕ ППФ:

$\oplus) a \Rightarrow \vee b \Rightarrow c ($

Словарь языка ППФ – конечен:
$\Sigma = \{x, (,), \neg, \vee\}$
атомарных утверждений –
бесконечное (счетное) количество

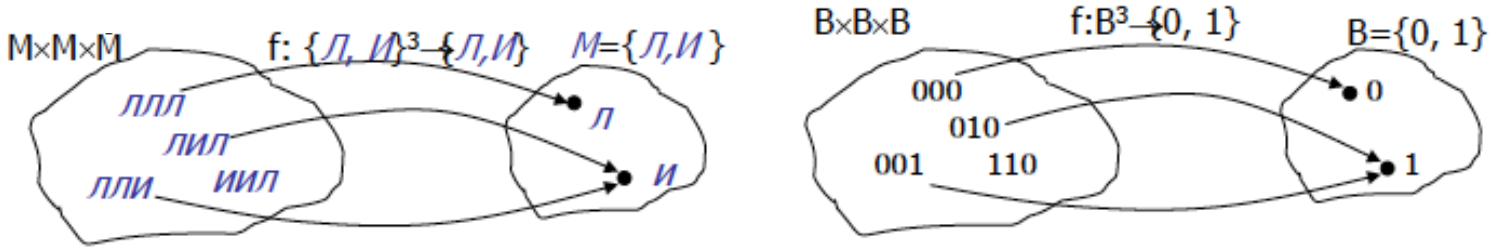
Семантика ППФ логики высказываний

- Семантика ППФ определяется правилами интерпретации, связанными с синтаксическими правилами построения формул
- Для атомарных утверждений задаются их истинностные значения (оценивание, интерпретация)
- Семантика (истинностное значение, интерпретация) ППФ определяется по структуре формулы при известных интерпретациях подформул
- Для определения истинностного значения ППФ достаточно иметь правила интерпретации подформул –f и f1 $\vee$ f2 при заданной интерпретации атомарных утверждений

f	–f
Л	И
И	Л

f_1 f_2	$f_1 \vee f_2$
Л Л	Л
Л И	И
И Л	И
И И	И

Все законы БФ справедливы для ППФ логики высказываний!



- Интерпретации Истина и Ложь высказываний можно обозначать 1 и 0, и использовать двоичные функции, хотя ***это совершенно разные модели, смыслы операций различны***! Все высказывания в этом случае будут представлены булевыми (двоичными) формулами
- Но понимание другое! Операции соответствуют связкам в рассуждениях. Функции здесь называются логическими, и правила манипулирования с ними называют "Алгеброй Логики". Но эти логические функции полностью соответствуют двоичным функциям
- "*Я завтра приду или я завтра не приду*": $A \vee \neg A \equiv И$, т.е. Истина. Т.е. не сказал ничего!
  "*Если дождь идет, то дождь идет*": $A \Rightarrow A \equiv И$, т.е. Истина - Тоже не сказал ничего

Вместо

f	¬f
Л	И
И	Л

f_1 f_2	$f_1 \vee f_2$
Л Л	Л
Л И	И
И Л	И
И И	И

используем

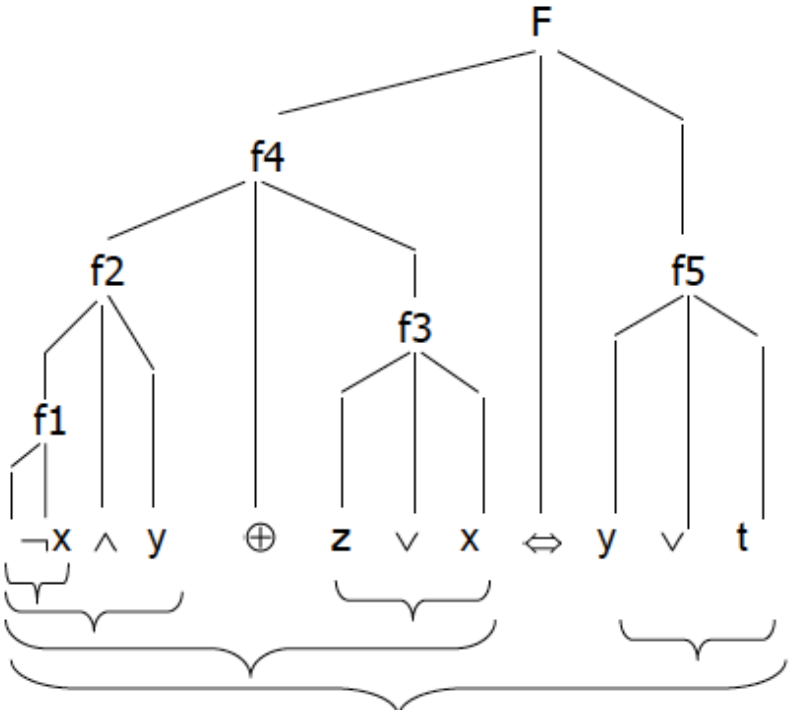
Таблицы истинности – значения функции на всех возможных интерпретациях

f	¬f
0	1
1	0

f_1 f_2	$f_1 \vee f_2$
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

Семантика: вычисление истинностного значения ППФ при известных значениях переменных

$\neg x \wedge y \oplus z \vee x \Leftrightarrow y \vee t$ - Как понимать?



интерпретация формулы – это набор истинностных значений ее атомов

как связать истинностное значение с каждой формулой?

$f1 = \neg x$
$f2 = f1 \wedge y$
$f3 = z \vee x$
$f4 = f2 \oplus f3$
$f5 = y \vee t$
$F = f4 \Leftrightarrow f5$

Приоритеты:

- $\neg$ **НЕ**
- $\wedge$ **И**
- $\vee$ **ИЛИ**
- $\Rightarrow \oplus$ **... Все остальные**

Всегда вычисляем последовательно по структуре (по дереву)

Правила (манипуляций) преобразований формул логики высказываний:

высказывания естественного языка -> ППФ



Логика высказываний (пропозициональная логика). Формулы – как в теории БФ, но интерпретация другая

- Высказывание – это утверждение, повествовательное предложение, которое может быть истинным либо ложным. В классической логике рассматривается только два истинностных значения высказываний (*Истина* либо *Ложь*)

  "Идет дождь", "Дорога сухая", "Если идет дождь, то дорога не сухая"

- Высказывания могут быть либо элементарными (атомарными) утверждениями, либо сложными, составными. Атомарность означает, что мы не интересуемся СТРУКТУРОЙ высказывания, они для нас имеют только одну характеристику – их значение, которое может быть либо *Истина,* либо *Ложь:*

  "Путин – президент России", "2 + 2 = 4", "Я люблю Машу", "Дорога сухая"

- Сложные (составные) высказывания составляются из атомарных с помощью связок И, ИЛИ, НЕ и других. Значение *Истина*, либо *Ложь* сложного высказывания зависит от его структуры и истинностных значений составляющих его атомарных высказываний, а не от смысла высказывания

  Если "рубильник включен", а "лампа не горит", то или "нет электричества", или "перегорели пробки", или "лампа неисправна" -
  Это сложное высказывание ЛИБО ИСТИННО, ЛИБО ЛОЖНО

Логика высказываний занимается исследованием того, как истинность сложных высказываний зависит от истинности составляющих его атомарных высказываний

Сложное высказывание ППФ

Если *рубильник включен*, а *лампа не горит*, то или *нет электричества*, или *перегорели пробки*, или *неисправна лампа*

- Каждое элементарное высказывание мы можем представить логической переменной, которая может принимать два значения – *Ложь* либо *Истина*

"рубильник включен"	- Р	*- либо включен, либо не включен*
"лампа горит"	- Г	*- либо горит лампа, либо не горит*
"есть электричество"	- Э	*- либо есть электричество, либо его нет*
"пробки перегорели"	- П	*- либо перегорели пробки, либо нет*
"лампа исправна"	- Х	*- либо хорошая лампа, либо нет*

- Сложные высказывания можно представить формулами над логическими переменными, принимающими значения *Ложь* и *Истина.*
- *Истинностное значение сложного высказывания зависит только от истинностных значений компонент, а не от смысла высказывания*

Если Р, а НЕ Г, то НЕ Э, или П, или НЕ Х

$$(P \wedge \neg Г) \Rightarrow (\neg Э \vee П \vee \neg Х)$$

ППФ логики высказываний и двоичные функции

- Любая ППФ логики высказываний является логической функцией над логическими переменными, принимающими значения {*Истина*, *Ложь*}, или двоичными функциями над двоичными переменными со значениями в {0, 1}
- Интерпретацией (оценкой, valuation) логической функции называется приписывание истинностных значений ее аргументам
- Базисы логических функций – те же, что и у двоичных функций. Поэтому любую ППФ можно представить формулой, состоящей только из логических функций базиса. Фактически, булевы функции дают возможность манипулирования (преобразования) формулами языка логики высказываний



Пример: умозаключение о сепульках

Хроничные сепульки бифуркальны

Следовательно,

небифуркальные сепульки нехроничны

- При некотором размышлении можно понять, что высказывание

  Хроничные сепульки бифуркальны –

  то же, что и высказывание:

  Если сепульки хроничны, то они бифуркальны



  - Атомарные утверждения (вводим обозначения):
    - *Сепульки хроничны*: Х (Х может принимать два значения: И и Л)
    - *Сепульки бифуркальны*: Б (Б может принимать значения И, Л)
  - Схема рассуждения: если Х, то Б
    следовательно, если не Б, то не Х
  - в виде формул: $X \Rightarrow Б$
    следовательно, $\neg Б \Rightarrow X$
  - Но $X \Rightarrow Б$ равносильно $\neg Б \Rightarrow X$ (проверьте построением ТИ), поэтому умозаключение корректное

Логика высказываний: решение проблем с использованием формальных моделей

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ с помощью формализма, нужно выполнить 4 шага

- первый: в данном сложном высказывании естественного языка выделяются и обозначаются атомарные высказывания
- второй сложное высказывание представляюеся ППФ

  это НЕ всегда однозначно! ОБА ШАГА часто можно сделать по-разному
- третий: выполняется анализ или преобразование полученной ППФ
- четвертый: полученный результат интерпретируется



Сложное высказывание ППФ Связки естественного языка и логические операции

Абстрагирование: Как от фразы естественного языка перейти к формуле?

Фразы естественного языка	Обозначение операции
не A; неверно, что A; A неверно;	$\neg A$, $\tilde{A}$, $\sim A$, $!A$
A или B; или A, или B, или и то, и другое вместе	$A \vee B$, A **or** B
и A, и B; как A, так и B; не только A, но и B	$A \wedge B$, A&B, AB
A либо B; exlusive OR; XOR; либо A, либо B, но не то и другое вместе;	$A \oplus B$, A XOR B, XOR(A, B)
если A, то B; A влечет B; B, если A; B постольку, поскольку A; A только если B; B тогда, когда A	$A \Rightarrow B$, $A \rightarrow B$, $A \supset B$
A если и только если B; как A, так и B; A эквивалентно B	$A \Leftrightarrow B$, $A \sim B$ $\equiv$ –равносильность ф-ий

$A \Rightarrow B$ (правило if-then)

A – посылка, антецедент, B – заключение, консеквент

Правила (манипуляций) преобразований формул логики высказываний:

ППФ -> высказывания естественного языка



Логическая задача

- В фильме «Лабиринт» герои поставлены перед необходимостью решения задачи: есть две двери и два стражника.
  Один стражник всегда говорит правду, второй всегда лжёт.
  Одна дверь ведёт к замку, вторая к гибели.
  Как узнать, какая дверь ведёт к замку, задав только один вопрос только одному стражнику?

Вводим атомарные утверждения:
Д1 – 1-я дверь ведет к замку (поскольку Д2= ¬Д1, переменную Д2 НЕ вводим)
С1 – 1-й стражник – правдив (поскольку С2= ¬С1, переменную С2 НЕ вводим)

Д1	С1	УСЛ
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Конструируем ответ на наш (еще неизвестный) вопрос

Сначала – что мы ХОТИМ услышать (УСЛ)

Мы хотим, чтобы услышанный от стражника ответ на наш вопрос имел значение "да", если дверь 1 ведет к замку и "нет", если не ведет, т.е. УСЛ = Д1 ("Ведет ли дверь Д1 к замку?")

Но нужно учесть, что стражники могут лгать

Логическая задача

Пусть отвечать будет Стражник 1. В отличие от УСЛ, заданный вопрос ВОПР при С1= 0 должен изменить свое истинностное значение, а при С1=1 сохранять его. Иными словами, вопрос стражнику 1: ВОПР = $(\neg С1 \Rightarrow УСЛ) \wedge (С1 \Rightarrow УСЛ)$

Конструируем ТИ вопроса стражнику С1 по желательному ответу:

Д1	Д2	С1	УСЛ	ВОПР
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1

По ТИ выражаем ВОПР через переменные С и Д:

ВОПР $\equiv С1 \Leftarrow Д1 \equiv$

(поскольку С2 $\equiv \neg$С1 и Д2 $\equiv \neg$Д1)

$\equiv С2 \Leftarrow Д2 \equiv С1 \oplus Д2 =$ … …

Переводим формулы в утверждения:

Варианты вопроса первому стражнику:

ВОПР = $С1 \Leftarrow Д1$

"Ты ответишь "нет" на вопрос, ведет ли первая дверь к гибели?"

ВОПР = $С2 \Leftarrow Д2$

"Ответит ли другой стражник "да" на вопрос, ведет ли вторая дверь к замку?"

ВОПР = $С1 \oplus Д2$

"На вопрос, ведет ли первая дверь к замку, другой стражник ответит "нет"? "

Импликация в формальной логике – не так просто

- *В формуле $A \Rightarrow B$, как и во всех других формулах математической логики, смысл высказываний A и B не рассматривается, учитываются только исинностные значения высказываний: в математической логике мы абстрагируемся от содержания высказываний,* ***оперируем только формой***

A B	$A \Rightarrow B$
0 0	1
0 1	1
1 0	0
1 1	1

- При использовании предложения "если А, то В" в обычной речи, мы обычно подразумеваем, что СМЫСЛ предложения В причинно зависит (следует, вытекает) из СМЫСЛА предложения А. Но в формальной логике смыслы А и В во внимание не принимаются. Даже если они никак не связаны друг с другом по смыслу, составленное из них условное утверждение будет либо истинным, либо ложным, в зависимости от истинности или ложности А и В

- Например, утверждение «*Если дважды два равно пять, то снег зеленый*» с точки зрения математической логики является истинным: поскольку А ложно, то формально истинность утверждения "если А, то В" не зависит от истинности утверждения В

Связки естественного языка и логические операции

- Не всегда полностью ясно, какую операцию использовать !!!
  - *"Я съем яблоко или грушу"* – можно использовать ИЛИ ($\vee$) ?
    ДА, потому что можно съесть или яблоко,
  - *"Я поверну налево или направо"* – можно использовать ИЛИ?
    НЕТ, здесь нужно использовать исключающее ИЛИ, т.е. "ЛИБО" ($\oplus$)
  - *"Пионеры и пенсионеры проходят в цирк бесплатно" - можно использовать И? НЕТ*

A B	A $\Rightarrow$ B
0 0	1
0 1	1
1 0	0
1 1	1

Если у меня в Киеве дядька, то в огороде бузина
Истинно, потому что в Киеве у меня нет дядьки

Если луна сделана из зеленого сыра, то я - иранский падишах

Единственный вариант, когда высказывание A $\Rightarrow$ B принимает ложное значение, это когда A истинно, а B ложно

Смысл импликации A $\Rightarrow$ B в логике:

Если A – истинно, то я гарантирую, что B истинно.
В противном случае я не утверждаю ничего

Понимание импликации. Wason card puzzle

- Peter Wason, английский психолог, сформулировал интересную проблему, которая интенсивно изучается в психологии
- Проблема: Даны четыре карты, на одной стороне которых число, на другой – буква. Они повернуты так:

Я	К	4	7

P Q	P ⇒ Q
0 0	1
0 1	1
1 0	0
1 1	1

Подняв наименьшее число карт, нужно проверить утверждение:
"*Если на одной стороне гласная, то на другой – четное число*"

- По оценкам психологов, только 4% людей дают правильный ответ

Вариант этой проблемы:
Подняв наименьшее число карт, нужно проверить, справедливо ли правило: "*Если на одной стороне К, то на другой – 7*"

Проблемы, решаемые в рамках логики высказываний

- Анализ и преобразование сложных высказываний
  - эквивалентны ли два высказывания?
  - упрощение высказываний естественного языка
  - является ли данное высказывание тавтологией – т.е. всегда истинным (вариант: является ли высказывание невыполнимым)?
- Доказательство теорем
  - какова структура доказательства теоремы?
  - как свести доказательство сложной теоремы к доказательству нескольких более простых теорем?
- Логическое следствие
  - какой вывод можно сделать из всей имеющейся информации?
  - как определить, что некоторое утверждение является логическим следствием других утверждений (фактов)?
  - как построить умозаключение – обоснование нового знания из уже установленных фактов – базы знаний?

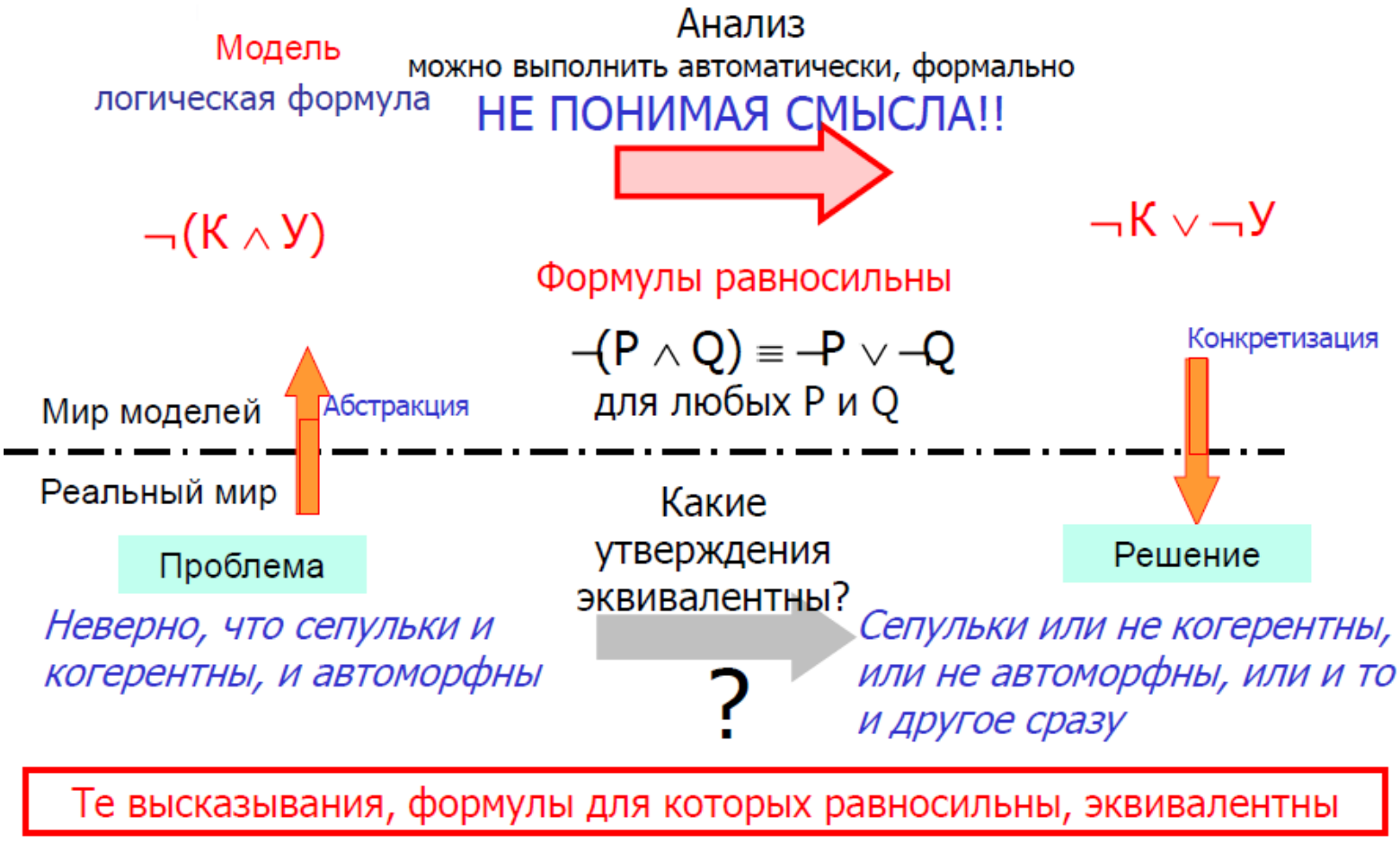


- Анализ и преобразование сложных высказываний

- эквивалентны ли два высказывания?
- упрощение высказываний
- проверка того, является ли данное высказывание тавтологией – т.е. всегда истинным (вариант: является ли высказывание всегда ложным)?



Использование абстракций в логике



Те высказывания, формулы для которых равносильны, эквивалентны

Эквивалентность высказываний

A B	$A \Rightarrow B$	$\neg A \vee \neg B$	$B \Rightarrow A$
0 0	1	1	1
0 1	1	1	1
1 0	1	1	1
1 1	0	0	0

A – он – гений

B – он злодей

$$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee \neg B \equiv B \Rightarrow A \equiv \neg(A \wedge B)$$

Если функции равносильны, то соответствующие высказывания эквивалентны

$A \Rightarrow B$ — *Гениальный человек не может быть злодеем*

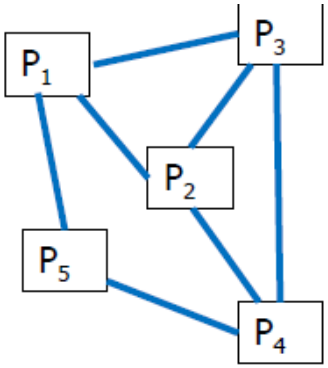
$\neg A \vee \neg B$ — *Или он не гений, или он не злодей*

$B \Rightarrow A$ — *Если он злодей, то он не гений. Злодей не может быть гением*

$\neg(A \wedge B)$ — *Несовместимы гений и злодейство*

Упрощение высказываний: консенсус в компьютерной сети

В работе: J.Turek, D.Sasha. The many Faces of Consensus in Distributed Systems//IEEE Computer, July, 1992 изучаются условия, при которых возможно достижение консенсуса в компьютерной сети



- Исследуются следующие параметры:
  - порядок сообщений в канале:
    порядок сохраняется (П), без сохранения (Б) (П ≡ ¬Б)
  - тип процессоров:
    асинхронные (А) либо синхронные (С) (А ≡ ¬С)
  - коммуникация во времени:
    ограничена (О), не ограничена (Н) (О ≡ ¬Н)
  - передача сообщений:
    широковещательная (Ш), точка-точка (Т) (Ш ≡ ¬Т)

Консенсус в компьютерной сети

- Результаты теории: *консенсус достигается в следующих случаях*
  - (1) процессоры асинхронные, порядок сообщений сохраняется, передача сообщений широковещательная, время коммуникации не ограниченно,
    ИЛИ
  - (2) процессоры асинхронные, порядок сообщений сохраняется, передача сообщений широковещательная, время коммуникации ограничено,
    ИЛИ
  - (3) процессоры синхронные, порядок сообщений НЕ сохраняется, передача сообщений точка-точка, время коммуникации ограничено,
    ИЛИ
  - (4) процессоры синхронные, порядок сообщений НЕ сохраняется, передача сообщений точка-точка, время коммуникации ограничено
    ИЛИ
  - (5) процессоры синхронные, порядок сообщений НЕ сохраняется, передача сообщений точка-точка, время коммуникации НЕ ограничено,
    ИЛИ ... ...

Можно ли сформулировать условия достижимости консенсуса в компьютерных сетях попроще?



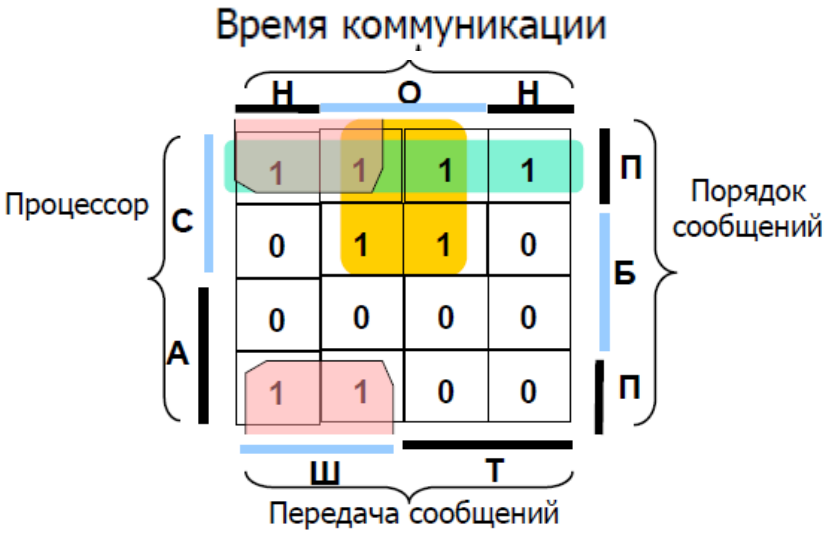
Формальное определение утверждения “Консенсус”

- Построим логическую функцию Консенус, которая истинна на 8 следующих наборах значений (ППФ, которая истинна, если истинна любая из 8 конъюнкций):
  - (1) процессоры асинхронные, порядок сообщений сохраняется, передача сообщений широковещательная и время коммуникации не ограниченно
    (А, П, Ш, ¬О), ИЛИ
  - (2) процессоры асинхронные, порядок сообщений сохраняется, ...
    (А, П, Ш, О), ИЛИ
  - (3) (¬А, ¬П, ¬Ш, О), ИЛИ
  - (4) (¬А, ¬П, Ш, О), ИЛИ
  - (5) (¬А, П, Ш, ¬О), ИЛИ
  - (6) (¬А, П, Ш, О), ИЛИ
  - (7) (¬А, П, ¬Ш, ¬О), ИЛИ
  - (8) (¬А, П, ¬Ш, О)
- Формально, логическая функция Консенсус - это дизъюнкция следующих конъюнкций:

Консенсус = А П Ш ¬О ∨ А П Ш О ∨ ¬А ¬П ¬Ш О ∨ ¬А ¬П Ш О ∨ ...

Минимизация функции Консенсус с помощью карты Карно

П ≡ ¬Б
С ≡ ¬А
О ≡ ¬Н
Ш ≡ ¬Т



После минимизации
Консенсус =
СП ∨ СО ∨ ШП =
С(П ∨ О) ∨ ШП

- Эквивалентная формулировка возможности консенсуса в компьютерной сети:
  Консенсус достигается в сетях с синхронным процессором, в которых или сохраняется порядок сообщений, или время коммуникации ограничено
  а также
  в тех широковещательных сетях, которые сохраняют порядок сообщений
- Иногда удобнее строить минимальную КНФ, которую можно выразить набором (конъюнкцией) правил: $D_1 \wedge D_2 \wedge \ldots \wedge D_k$ => Правила: и D_1, и D_2, ... и D_k

Равносильности двоичных функций в логике высказываний и эквивалентность высказываний естественного языка

- Закон де Моргана $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
  - *Неверно, что обвиняемый является и исполнителем, и организатором преступления. Это значит, что или обвиняемый не является исполнителем преступления, или же он не является организатором этого преступления, или же и то, и другое вместе*
- $A \wedge (B \vee C) \equiv A \wedge B \vee A \wedge C$
  - *Компьютер сломан, и при этом или полетела видеокарта, или отказал интерфейсный блок. Это значит, что или компьютер сломан с полетевшей видеокартой, или компьютер сломан с отказавшим интерфейсным блоком. Или же и то, и другое вместе*

Пример: эквивалентность формальных определений

- Задача: эквивалентны ли два утверждения:

  У1: язык, порождаемый грамматикой, НЕпуст, если и только если начальный символ грамматики является продуктивным

  У2: язык, порождаемый грамматикой, пуст тогда и только тогда, когда начальный символ грамматики НЕ является продуктивным

Атомарные утверждения:

Яп – язык, порождаемый грамматикой, пуст
Сп – начальный символ грамматики - продуктивный

Формальная запись утверждений:

Утверждение У1: $F1 = \neg Яп \Leftrightarrow Сп$
Утверждение У2: $F2 = Яп \Leftrightarrow \neg Сп$

Поскольку формулы F1 и F2 равносильны, утверждения У1 и У2 эквивалентны

У2 можно построить из У1, не понимая, о чем идет речь

Таблица истинности:

Яп Сп	F1: $\neg Яп \Leftrightarrow Сп$	F2: $Яп \Leftrightarrow \neg Сп$
0 0	0	0
0 1	1	1
1 0	1	1
1 1	0	0

Эквивалентность высказываний

$X \Rightarrow Y \equiv \neg Y \Rightarrow \neg X$ ($\neg Y \Rightarrow \neg X$ контрапозиция $X \Rightarrow Y$)

I Если число делится на 6, то оно делится и на 3, и на 2

A B	$A \Rightarrow B$	$\neg B \Rightarrow A$
0 0	1	1
0 1	1	1
1 0	1	1
1 1	0	0

Выделяем атомарные утверждения: $Д_k$ – число делится на k

Формальное представление высказывания: а) $Д_6 \Rightarrow Д_3 \,\&\, Д_2$

Строим контрапозицию: б) $\neg(Д_3 \,\&\, Д_2) \Rightarrow \neg Д_6$

*II Если неверно, что число делится **и** на 3, **и** на 2, то оно не делится на 6*

Используем теорему де Моргана: $\neg(A \,\&\, B) \equiv \neg A \vee \neg B$

в) $\neg Д_3 \vee \neg Д_2 \Rightarrow \neg Д_6$

III Если число не делится на 3 ИЛИ число не делится на 2, то оно не делится на 6

Поскольку формулы равносильны, все три интерпретации эквивалентны

Пример: тезис Черча-Тьюринга

A B	$A \Rightarrow B$	$\neg B \Rightarrow A$
0 0	1	1
0 1	1	1
1 0	1	1
1 1	0	0

$A \Rightarrow B \equiv \neg B \Rightarrow \neg A$

импликация и ее контрапозиция эквивалентны

Тезис Черча-Тьюринга

- *Если существует алгоритм решения некоторой проблемы, то этот алгоритм можно реализовать на машине Тьюринга*
- В виде формулы логики высказываний:
  - "Существует_А" $\Rightarrow$"А_ можно_ реализовать_на_МТ"

- КОНТРАПОЗИЦИЯ тезиса
  - В виде формулы логики высказываний:
    - $\neg$"А_можно_реализовать_на_МТ" $\Rightarrow \neg$"Существует_А"
  - Эквивалентная формулировка тезиса Тьюринга:
    - *Если алгоритм решения некоторой проблемы НЕ может быть реализован на машине Тьюринга, то НЕ существует алгоритма, который решает эту проблему*

Мы можем построить эквивалентную формулировку, совершенно не понимая, о чем идет речь, оперируя лишь ФОРМОЙ высказывания

Преобразование высказываний. Эквивалентность

- *"Волков бояться – в лес не ходить"* Схема высказывания: $В \Rightarrow Л$
- *"В лес ходить – волков не бояться"* Схема высказывания: $Л \Rightarrow В$

- *"Граф взаимных ожиданий процессов будет ациклическим тогда и только тогда, когда в системе процессов нет дедлока (блокировки) "*

Соответствующая ППФ: $\neg Ц \Leftrightarrow \neg Д$. Равносильная формула: $Ц \Leftrightarrow Д$

- *"Граф взаимных ожиданий процессов будет иметь цикл тогда и только тогда, когда в системе процессов есть дедлок"*

Доказательство теорем

Структура доказательства теорем в математике определяется равносильностями формул логики высказываний



Доказательство перебором вариантов

Существуют иррациональные числа a и b такие, что число a^b рационально. (Утверждение P)

- Доказательство. Рассмотрим число A = $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$

Число A либо рациональное (утверждение R), либо не рациональное ($\neg R$)

- Если A рациональное, то возьмем a= $\sqrt{2}$ b= $\sqrt{2}$
  Утверждение теоремы в этом случае выполняется
- Если A не рациональное, то возьмем a=A, b= $\sqrt{2}$
  Утверждение теоремы в этом случае тоже выполняется: $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 2$

- Теорема доказана. НО КАК ДОКАЗЫВАЛИ??

Структура доказательства:

Утверждение P (теорема): Существуют иррациональные числа a и b такие, что число a^b рационально

Утверждение R: число A – рациональное

Структура доказательства:

f1= $R \Rightarrow P$ И f2= $\neg R \Rightarrow P$

Вместо P доказали два утверждения, f1 и f2, т.е. доказали F= $(R \Rightarrow P) \wedge (\neg R \Rightarrow P)$

$F=(R \Rightarrow P) \wedge (\neg R \Rightarrow P) \equiv P$

F равносильна P

R P	f1=R⇒P	f2=¬R⇒P	F=f1∧f2
0 0	1	0	0
0 1	1	1	1
1 0	0	1	0
1 1	1	1	1

Доказательство теоремы методом “от противного”

Если n^2 четно, то n – четно.

- Доказательство.
  - Предположим *противное*, т.е. что n – нечетно. Тогда, по определению нечетного числа n, существует такое целое k, что n=2k+1
  - Возведем обе части равенства n = 2k+1 в квадрат, получим: $n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 2k + 1 = 2(2k^2+k) +1$. Но отсюда видно, что число n^2 при этом предположении нечетно. Мы пришли к противоречию.
    Теорема доказана

- Но что мы доказали?
  - Мы не доказали требуемое утверждение: “*Если n^2 четно, то n - четно*”. Мы предположили “*противное*” и доказали “*Если n – нечетно, то n^2 - нечетно*”
  - Вместо “*Если A, то B*” мы доказали “*Если не B, то не A*”
  - Вправе ли мы утверждать, что тем самым мы ДОКАЗАЛИ ИСХОДНУЮ ТЕОРЕМУ? Да!
    Потому что $\neg B \Rightarrow \neg A \equiv A \Rightarrow B$

Automated theorem proving

- How could automated theorem proving work?
- Let's look at a typical proof:

Theorem: $\sqrt{2}$ is irrational.

Proof: Assume not.
Then $\sqrt{2} = m/n$.
Then $m^2 = 2n^2$
But m^2 has an even number of prime factors
and $2n^2$ has an odd number of prime factors.
Contradiction.



Доказательство от противного – Reductio ad absurdum

A	$\neg A \Rightarrow 0$
0	0
1	1

В чем смысл доказательства от противного?

Нужно доказать А

Предположим противное, т.е. что А неверно.

Докажем не А, а $\neg A \Rightarrow 0$, т.е. что из НЕ А следует ложное утверждение

Если это доказали, то можем считать, что А верно. ПОЧЕМУ?

Доказательство от противного:

Доказываем не утверждение А, а утверждение $\neg A \Rightarrow$ FALSE

Но А и $\neg A \Rightarrow$ FALSE – равнозначны, т.е. доказывая истинность $\neg A \Rightarrow$ FALSE, мы доказываем истинность А

Доказательство от противного – Reductio ad absurdum

- Если число π рационально, то π — алгебраическое число. Но оно не алгебраическое.
- Значит, π не рационально.

A B	$A \Rightarrow B$	$\neg B$	$\neg A$
0 0	1	1	1
0 1	1	0	0
1 0	0	1	0
1 1	1	0	0

Мы не доказывали истинность $\neg A$!! Мы доказали истинность $A \Rightarrow B$ и $\neg B$

Но из формул $(A \Rightarrow B) \wedge \neg B$ – следует $\neg A$: на всех интерпретациях, на которых все посылки $(A \Rightarrow B)$ и $\neg B$ истинны, заключение $\neg A$ тоже истинно

Доказательство от противного – Reductio ad absurdum

- Импликация и ее контрапозиция эквивалентны: $A \Rightarrow B \equiv \neg B \Rightarrow \neg A$

Другая форма доказательства от противного

Нужно доказать, что если A, то B. Предположим противное, т.е. что НЕ B. Покажем, что при этом предположении A будет ложным, т.е. докажем НЕ A.

<доказательство того, что A не выполняется>

Мы пришли к противоречию, доказали, что если не B, то не A. Следовательно, верно что если A, то B

A B	$A \Rightarrow B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$
0 0	1	1
0 1	1	1
1 0	0	0
1 1	1	1

Мы не доказывали истинность $A \Rightarrow B$!!

Мы доказали истинность контрапозиции, т.е. истинность $\neg B \Rightarrow \neg A$

Но формулы $(\neg B \Rightarrow \neg A)$ и $(A \Rightarrow B)$ – равносильны

Пример. Доказать: *Если сепульки гомозиготны, то они контрарны*

Доказательство. Предположим противное, т.е. что сепульки НЕ контрарны. Покажем, что отсюда следует, что они НЕ гомозиготны

... *Но это же очевидно! Если не контрарны, то уж, конечно, не гомозиготны!*

Мы пришли к противоречию, доказали, что не контрарные сепульки не гомозиготны. Но тогда верно и исходное утверждение ...

Доказательство от противного – Reductio ad absurdum

- Если число π рационально, то π — алгебраическое число. Но оно не алгебраическое. Значит, π не рационально.

Пример. Доказать: *Если сепульки гомозиготны, то они контрарны*

Доказательство. Предположим противное, т.е. что сепульки НЕ контрарны. Покажем, что отсюда следует, что они НЕ гомозиготны

... *Но это же очевидно! Если не контрарны, то уж, конечно, не гомозиготны!*
Мы пришли к противоречию, доказали, что не контрарные сепульки не гомозиготны. Но тогда верно и исходное утверждение ...



Доказательство теорем. Использование равносильностей

- Эквивалентность и импликации:
  $A \Leftrightarrow B = (A \Rightarrow B) \,\&\, (B \Rightarrow A)$

P Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$P \Leftrightarrow Q$
0 0	1	1	1
0 1	1	0	0
1 0	0	1	0
1 1	1	1	1

Нужно доказать, что А тогда и только тогда, когда В
Доказательство проводится в два шага:
1. Доказываем $\Rightarrow$ (если А, то В) (прямая)
И 2. Доказываем $\Leftarrow$ (если В, то А) (обратная)
ИЛИ 2а. Доказываем $\Rightarrow$ (если НЕ А, то НЕ В)

Два доказательства ≡ конъюнкция доказательств

Пример: Нужно доказать: Треугольник равносторонний тогда и только тогда, когда все его углы равны ($A \Leftrightarrow B$)

Доказательство этой теоремы - в два шага (прямая и обратная теоремы):

1. Если треугольник равносторонний, то все его углы равны ($A \Rightarrow B$)
2. Если все углы треугольника равны, то он равносторонний ($B \Rightarrow A$)

Вместо теоремы $A \Leftrightarrow B$ - две простые: доказываем $A \Rightarrow B$ **И** доказываем $B \Rightarrow A$

Формула $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ равносильна формуле $A \Leftrightarrow B$

Доказательство теорем. Использование равносильностей

Сложная импликация: $A \Rightarrow (B \,\&\, C) \equiv (A \Rightarrow B) \,\&\, (A \Rightarrow C)$

Вместо сложной теоремы $A \Rightarrow (B \,\&\, C)$

доказываются две более простые теоремы $A \Rightarrow B$ и $A \Rightarrow C$

Пример: Доказать, что Если сеть Петри жива, то она ограничена и свободна

Доказываются две теоремы: *Если сеть Петри жива, то она ограничена*, *И*

Если сеть Петри жива, то она свободна

Формула $(A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C)$ равносильна формуле $A \Rightarrow (B \,\&\, C)$



Доказательство теорем. Использование равносильностей

- Сложная импликация: $A \vee B \Rightarrow C \equiv (A \Rightarrow C) \,\&\, (B \Rightarrow C)$

A B C	$A \vee B \Rightarrow C$	$A \Rightarrow C$	$B \Rightarrow C$	$(A \Rightarrow C)\,(B \Rightarrow C)$
0 0 0	1	1	1	1
0 0 1	1	1	1	1
0 1 0	0	1	0	0
0 1 1	1	1	1	1
1 0 0	0	0	1	0
1 0 1	1	1	1	1
1 1 0	0	0	0	0
1 1 1	1	1	1	1

Для доказательства теоремы

$$A \vee B \Rightarrow C$$

достаточно доказать две более простые теоремы $A \Rightarrow C$ и $B \Rightarrow C$

Формулы $(A \Rightarrow C) \,\&\, (B \Rightarrow C)$ и $A \vee B \Rightarrow C$ равносильны

Пример: Доказать, что Если Бушка накормлена ИЛИ спокойна, то она дает молоко

Доказываются две теоремы: *Если Бушка накормлена, то она дает молоко*

Если Бушка спокойна, то она дает молоко

Доказательство теорем. Необходимость и достаточность

Фраза естественного языка	Формула	$A \Rightarrow B$
Если P, то Q	$P \Rightarrow Q$	A = P, B = Q
Для P необходимо Q	$P \Rightarrow Q$	A = P, B = Q
Q, если P	$P \Rightarrow Q$	A = P, B = Q
Для P достаточно Q	$Q \Rightarrow P$	A = Q, B = P
Q, только если P	$Q \Rightarrow P$	A = Q, B = P
Необходимым условием P является Q	$P \Rightarrow Q$	A = P, B = Q
Достаточным условием P является Q	$Q \Rightarrow P$	A = Q, B = P
P если и только если Q (еесли, iff)	$P \Leftrightarrow Q$	
Для P необходимо и достаточно Q	$P \Leftrightarrow Q$	
P тогда и только тогда, когда Q (ттогда)	$P \Leftrightarrow Q$	

- Как запомнить? Нужно ли запоминать?
- Можно подставить два высказывания, одно из них явно более сильное, чем второе. Например: A: Δ равносторонний, B - Δ равнобедренный
- ЯСНО, что $A \Rightarrow B$, но не наоборот (A более сильное утверждение)

Доказательство теорем. Пример

- Докажем теорему:

  "*Необходимым условием того, что сепульки не хроничны или не бифуркальны, является то, что сепульки не являются одновременно и хроничными, и бифуркальными*"

Как доказать??

1 шаг: Выделяем атомарные высказывания

X – *сепулька хронична*

Б – *сепулька бифуркальна*

2 шаг: Записываем формально сложные высказывания теоремы через атомы:

P - *сепульки не хроничны или не бифуркальны*, $P = \neg X \vee \neg Б$

Q - *сепульки не являются одновременно и хроничными, и бифуркальными*

$Q = \neg(X \,\&\, Б)$

3 шаг: Записываем формально структуру теоремы :

F - Необходимым условием P является Q, $F = P \Rightarrow Q \equiv (\neg X \vee \neg Б) \Rightarrow \neg(X \,\&\, Б)$

4 шаг: Анализируем формулу F: по теореме деМоргана $\neg(X \,\&\, Б) \equiv (\neg X \vee \neg Б)$

$F \equiv$ True, поскольку $F = (\neg X \vee \neg Б) \Rightarrow (\neg X \vee \neg Б)$

Итак, формулировка теоремы – тавтология вида $A \Rightarrow A$. Теорема доказана



Необходимость и достаточность:

- *Для P необходимо и достаточно Q*
  - Доказываем необходимость: для P необходимо Q ($P \Rightarrow Q$)

    т.е. пусть верно P. Докажем, что тогда верно Q
  - Доказываем достаточность: для P достаточно Q ($Q \Rightarrow P$)

    т.е. пусть верно Q. Докажем, что тогда верно P
- *Если и только если, Тогда и только тогда* – доказательства аналогичны:

P, если и только если Q

- Доказываем "если": P, если Q ($Q \Rightarrow P$)

  т.е. пусть верно Q. Докажем, что тогда верно P
- Доказываем "только если": P, только если Q ($P \Rightarrow Q$)

  т.е. пусть верно P. Докажем, что тогда верно Q

P тогда и только тогда, когда Q

- Доказываем "тогда": P тогда, когда Q ($Q \Rightarrow P$)

  т.е. пусть верно Q. Докажем, что тогда верно P
- Доказываем "только тогда": P только тогда, когда Q ($P \Rightarrow Q$)

  т.е. пусть верно P. Докажем, что тогда верно Q

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$$

Структура доказательства теоремы Поста

- Доказательство теоремы Поста:

  "Для того, чтобы множество двоичных функций М было функционально полным (ФП), необходимо и достаточно, чтобы в нем была:
  по крайней мере, одна функция, не сохраняющая 0, И
  по крайней мере, одна функция, не сохраняющая 1, И
  по крайней мере, одна несамодвойственная функция, И
  по крайней мере, одна немонотонная функция, И
  по крайней мере, одна нелинейная функция.

Как доказывали??

1 шаг: Выделили атомарные высказывания

ФПм – *множество М – Функционально полное;*

$A_0 = M \subseteq M_0$ – *в М входят только функции, сохраняющие 0,*

$A_1 = M \subseteq M_1$ – *в М входят только функции, сохраняющие 1,*

Ас $= M \subseteq Mc$ – *в М входят только самодвойственные функции,*

Ам $= M \subseteq Mм$ – *в М входят только монотонные функции,*

Ал $= M \subseteq Mл$ – *в М входят только линейные функции*

2 шаг: записали структуру теоремы:

Теорема имеет структуру $ФПм \Leftrightarrow (\neg Ao \,\&\, \neg A_1 \,\&\, \neg Ac \,\&\, \neg Ам \,\&\, \neg Ал)$

Структура доказательства теоремы Поста

- Доказательство теоремы Поста:

  "Для того, чтобы множество двоичных функций М было функционально полным, необходимо и достаточно, чтобы в нем была по крайней мере одна функция, не сохраняющая 0, по крайней мере одна функция, не сохраняющая 1, … ".

Как доказывали??

Теорема имеет структуру $ФПм \Leftrightarrow (\neg Ао \,\&\, \neg A_1 \,\&\, \neg Ас \,\&\, \neg Ам \,\&\, \neg Ал)$

Доказательство было разбито на:

доказательство необходимости: $ФПм \Rightarrow (\neg Ао \,\&\, \neg A_1 \,\&\, \neg Ас \,\&\, \neg Ам \,\&\, \neg Ал)$

доказательство достаточности: $(\neg Ао \,\&\, \neg A_1 \,\&\, \neg Ас \,\&\, \neg Ам \,\&\, \neg Ал) \Rightarrow ФПм$

Как доказывали необходимость? $ФПм \Rightarrow (\neg Ао \,\&\, \neg A_1 \,\&\, \neg Ас \,\&\, \neg Ам \,\&\, \neg Ал)$

$\equiv (ФПм \Rightarrow Ао) \,\&\, \ldots \,\&\, (ФПм \Rightarrow Ал)$

Каждую теорему доказывали независимо, от противного: $(Ао \Rightarrow ФПм)$; $(A_1 \Rightarrow ФПм)$; … $(Ал \Rightarrow ФПм)$, что эквивалентно конъюнкции доказательств

Как доказывали достаточность? $(\neg Ао \,\&\, \neg A1 \,\&\, \neg Ас \,\&\, \neg Ам \,\&\, \neg Ал) \Rightarrow ФПм$

Достаточность доказывали конструктивно: строили функции базиса НЕ и И из функций, удовлетворяющих условию: $\neg Ао \,\&\, \neg A1 \,\&\, \neg Ас \,\&\, \neg Ам \,\&\, \neg Ал$

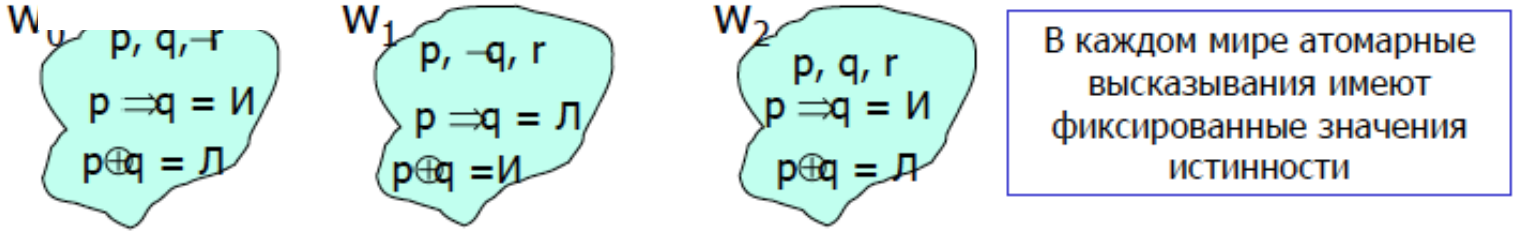
Логическое следствие

- - как определить, что некоторое утверждение является логическим следствием других утверждений (фактов)?
- - как строить умозаключение – обоснование нового знания из уже установленных фактов – базы знаний?

Проверка того, что некоторое высказывание является логическим следствием нескольких других высказываний, является одной из главных задач логики



Логическое следствие и возможные “миры”



В каждом мире атомарные высказывания имеют фиксированные значения истинности

Возможные миры – это возможные интерпретации (наборы истинностных значений) атомарных высказываний. В каждом мире одни формулы истинны, другие – нет (но некоторые, например, 2×2=4 – везде истинны!). Концепция возможных миров введена Готфридом Лейбницем и затем Солом Крипке. Крипке рассматривает «наш» реальный мир как один из множества возможных миров.

Те миры, на которых формула f истинна, называются “моделями” формулы f.

Формула β называется логическим следствием множества формул (гипотез) U если на любой интерпретации, на которой все формулы из U истинны, формула β тоже истинна (обозначается $U \models \beta$)

Если $\models\beta$, то это значит, что в любом мире высказывание β выполняется, т.е. β - тавтология, всегда истинная формула

Символ `|=` введен американским логиком Стефеном Клини

Максимально сильное следствие из фактов

- Утверждение.
  $\{F1, \ldots, Fn\} \models F1 \wedge \ldots \wedge Fn$
- Определение.
  Максимально сильным следствием из фактов F1, ..., Fn является конъюнкция этих фактов

Пример. Дело о рецидивистах.

Трое рецидивистов, A, B и C, подозреваются в преступлении.
Неопровержимо установлены следующие факты:

(F1) Если A виновен, а B невиновен, то в деле участвовал C;
(F2) C никогда не действует в одиночку;
(F3) A всегда ходит на дело один;
(F4) Никто, кроме A, B и C в преступлении не замешан, но, по крайней мере, один из этой тройки виновен

Какие выводы можно сделать на основании этих фактов?

Логическое следствие

Шаг 1. Выделение атомарных утверждений: X – "X виновен"

Шаг 2. Запись структуры сложного высказывания

(F1) Если A виновен, а B невиновен, то в деле участвовал C: $(A \& \neg B) \Rightarrow C$

(F2) C никогда не действует в одиночку: $C \Rightarrow A \vee B$

(F3) A всегда ходит на дело один: $A \Rightarrow \neg B \neg C$

(F4) Никто, кроме A, B и C в преступлении не замешан, но, по крайней мере, один из этой тройки виновен: $A \vee B \vee C$

A B C	F1= $A \neg B \Rightarrow C$	F2=$C \Rightarrow A \vee B$	F3=$A \Rightarrow B \neg C$	F4=$A \vee B \vee C$	F=F1F2F3F4
0 0 0	1	1	1	0	0
0 0 1	1	0	1	1	0
0 1 0	1	1	1	1	1
0 1 1	1	1	1	1	1
1 0 0	0	1	1	1	0
1 0 1	1	1	0	1	0
1 1 0	1	1	0	1	0
1 1 1	1	1	0	1	0

$F = \neg A B$

точно не A,
точно B,
C - неизвестно

РЕШЕНИЕ:
A- выпускать
B – сажать
C - собирать дополнительные улики

Пример задачи логики высказываний

Узника, приговоренного к смерти, поставили перед двумя комнатами, в каждой из которых находится либо принцесса, либо тигр

На первой написано: *В этой комнате находится принцесса, а в соседней – тигр*

На второй написано: *В одной из комнат находится принцесса, и в одной – тигр*

Король объявил, что *одна из надписей – правильна, а другая – ложь*

Какую дверь открыть узнику, чтобы его не съел тигр?

1 шаг: *выделение атомарных утверждений*

$П_1$ – в первой комнате – принцесса

$П_2$ – во второй комнате – принцесса

По условию задачи ("либо П, либо Т"), отрицания утверждений $П_k$ означают, что в комнате k сидит тигр. Поэтому ЛИШНИХ атомов вводить нельзя!! Иначе нужно определять соотношения между ними!

2 шаг: *построение формул, выражающих сложные утверждения (что на записках?)*

На первой: $З_1 = П_1 \wedge \neg П_2$

На второй: $З_2 = (П_1 \wedge \neg П_2) \vee (\neg П_1 \wedge П_2)$ Какие ФАКТЫ точно известны?
Это *дополнительное объявление:*

Только одна из двух правильна: $F = З_1 \oplus З_2$

$П_1\ П_2$	$З_1$	$З_2$	$F = З_1 \oplus З_2$
0 0	0	0	0
0 1	0	1	1
1 0	1	1	0
1 1	0	0	0

В 1-й комнате тигр, во 2-й - принцесса

Пример. Инспектор Крейг в психбольнице (Раймонд Смаллиан)

Инспектора Крейга из Скотланд-Ярда направили для проверки лечебницы для умалишенных. Каждый из обитателей лечебницы - врач либо пациент - мог быть либо здоров, либо лишен рассудка. Если он был здоров, то говорил правду, если лишен рассудка, то только лгал

Крейг побеседовал с двумя обитателями лечебницы, Джонсом и Смитом. Джонс сказал, что *Смит - один из врачей больницы*, а Смит сказал, что *Джонс - пациент*. Крейг понял, что дело нечисто! ПОЧЕМУ???

бозначим:

см – *Смит – доктор* (тогда ¬Дсм означает, что Смит – пациент)

см – *Смит – нормален* (тогда ¬Нсм означает, что Смит – псих)

дж – *Джонс – доктор* (тогда ¬Ддж означает, что Джонс – пациент)

дж – *Джонс – нормален* (тогда ¬Ндж означает, что Джонс – псих)

нформация от Джонса: если он нормален, то Дсм, если он псих, то ¬Дсм

нформация от Смита: если он нормален, то ¬Ддж, если он псих, то ¬Дсм

ез сомнения, истинны все четыре утверждения!

Ндж ⇒Дсм, 2) ¬Ндж⇒¬Дсм, 3)Нсм ⇒¬Ддж, 4)¬Нсм ⇒Ддж

ся полученная информация – конъюнкция этих четырех утверждений

Инспектор Крейг в психбольнице

- Вся полученная информация – это конъюнкция всех тех утверждений, которые мы считаем верными (максимальное следствие – конъюнкция фактов):

$F = (Ндж \Rightarrow Дсм) \& (\neg Ндж \Rightarrow Дсм) \& (Нсм \Rightarrow Ддж) \& (\neg Нсм \Rightarrow Ддж)$

Что можно извлечь из всей этой информации?

- Преобразуем в ДНФ:

$F = (Ндж \Rightarrow Дсм) \& (\neg Ндж \Rightarrow Дсм) \& (Нсм \Rightarrow Ддж) \& (\neg Нсм \Rightarrow Ддж) =$

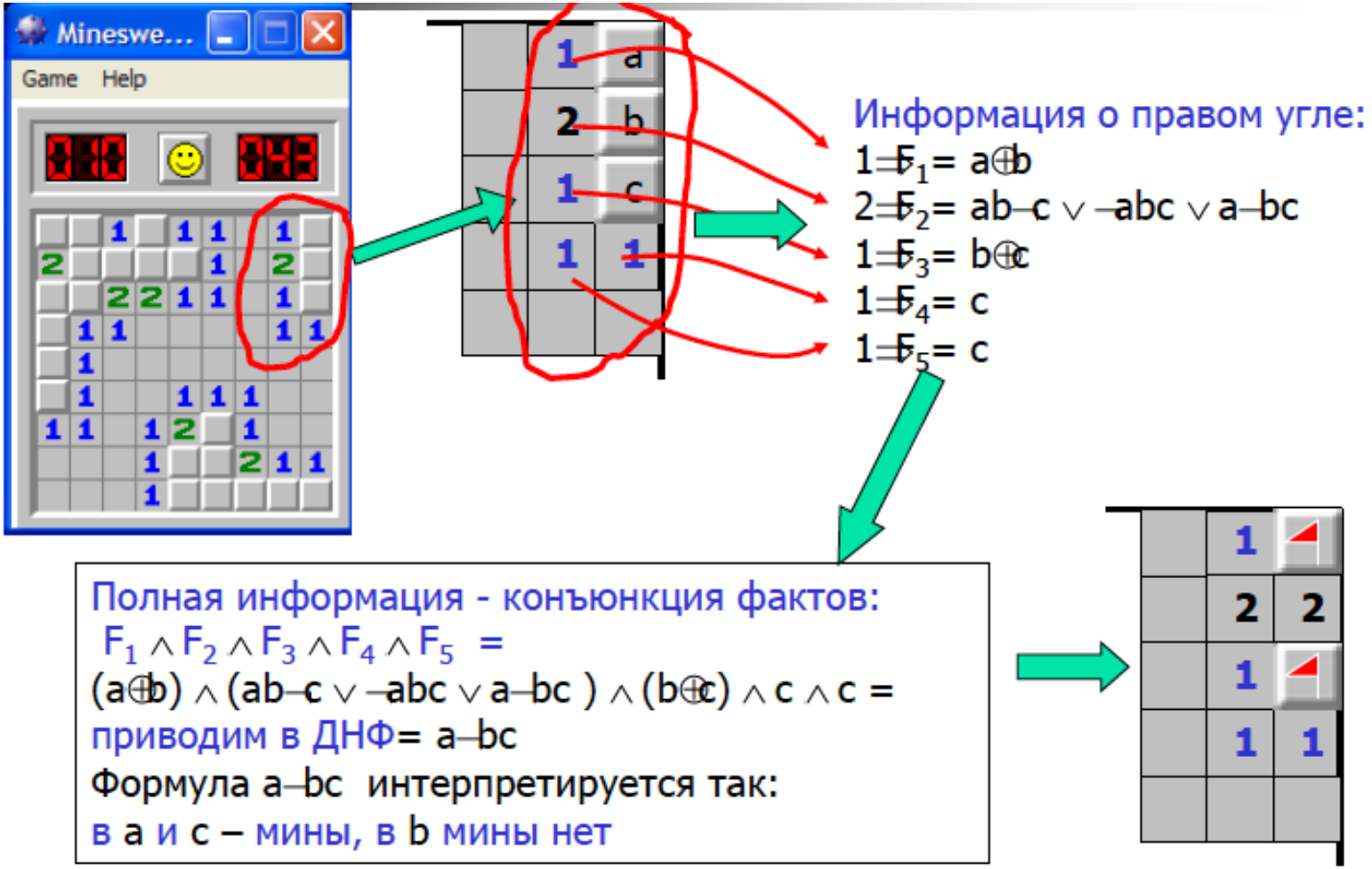
$(\neg Ндж \vee Дсм) \& (Ндж \vee \neg Дсм) \& (\neg Нсм \vee \neg Ддж) \& (Нсм \vee Ддж) =$

$(\neg Ндж \neg Дсм \vee Дсм\ Ндж) \& (\neg Нсм\ Ддж \vee \neg Ддж\ Нсм) =$

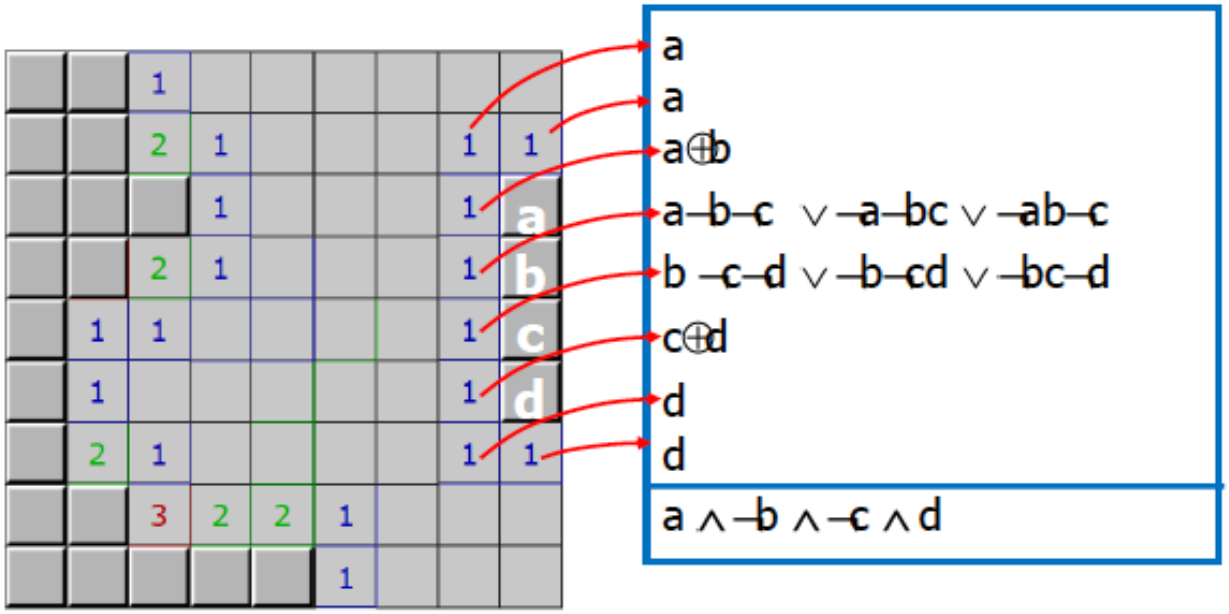
$= \neg Ндж \neg Дсм \neg Нсм\ Ддж \vee$	Джонс доктор, но ненормален
$\neg Ндж \neg Дсм \neg Ддж\ Нсм \vee$	Смит пациент (не доктор), но нормален
$Дсм\ \ Ндж \neg Нсм\ Ддж \vee$	Смит доктор, но ненормален
$Дсм\ \ Ндж \neg Ддж\ Нсм$	Джонс пациент (не доктор), но нормален

Каждый из возможных вариантов – криминальный. Нужно расследование

Пример. Игра “Сапер”

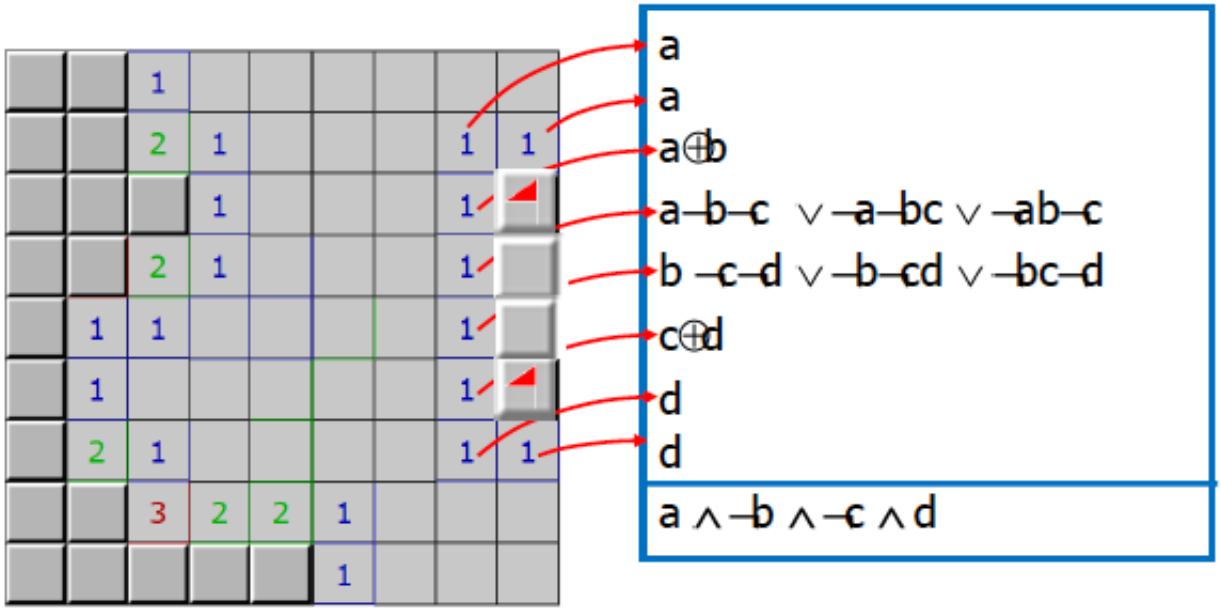


Максимально сильное следствие: конъюнкция всех фактов



Следствие из имеющейся информации:
мины в a и d, в b и в c мин нет

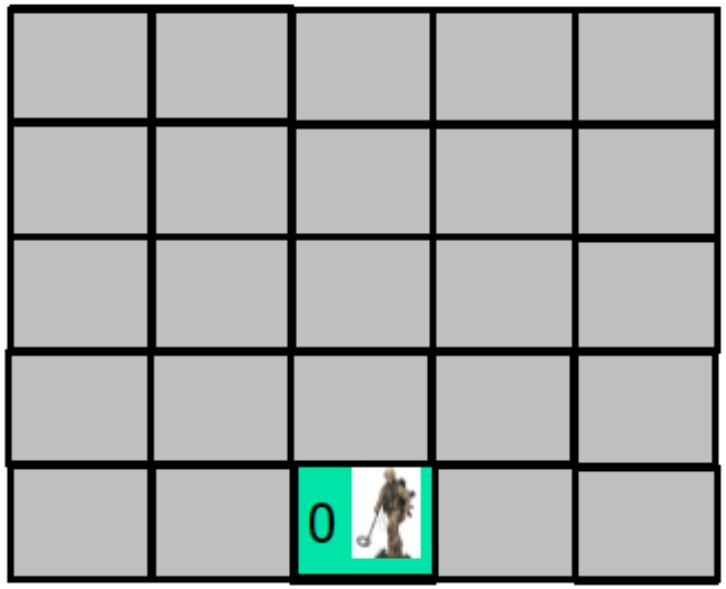
Максимально сильное следствие: конъюнкция всех фактов



Следствие из имеющейся информации:
мины в a и d, в b и в c мин нет

“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ САПЕР”

Построить интеллектуального сапера - агента, который может разминировать поле, состоящее из N×N квадратов (алгоритм игры в Minesweeper)



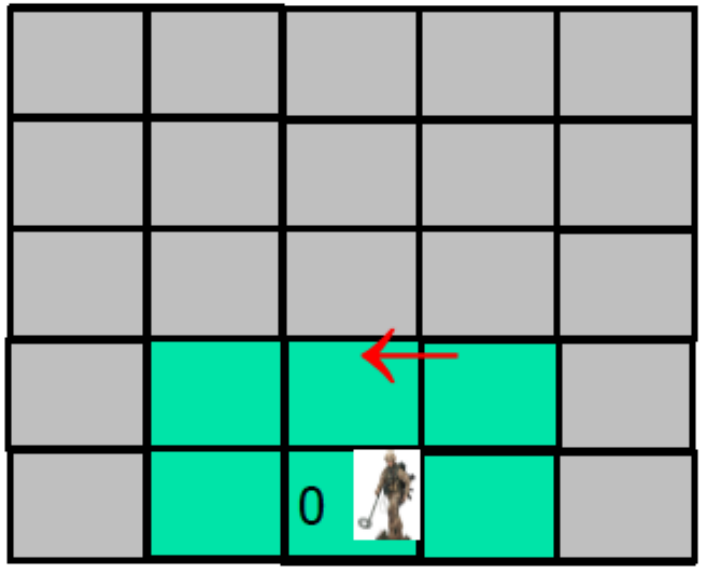
Игра Minesweeper возникла из игры Relentless Logic, предложенной Конвеем (Conway) в 1985 г. В этой игре игрок (солдат) должен перебраться через минное поле в командный центр. Игрок имеет информацию только о числе мин, окружающих его текущую позицию.

Современный вариант игры Minesweeper была реализован в ОС Windows в 1989.

Ступаем на начальный квадрат, там мин нет (к счастью!). Измеряем число мин в нем. Миноискатель показывает 0, т.е. что ни в одном соседнем квадрате мин нет

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Агент – сапер может с помощью миноискателя может в своей текущей позиции производить измкрения миноискателем, и из полученной информации делать выводы о наличии мин в соседних квадратах



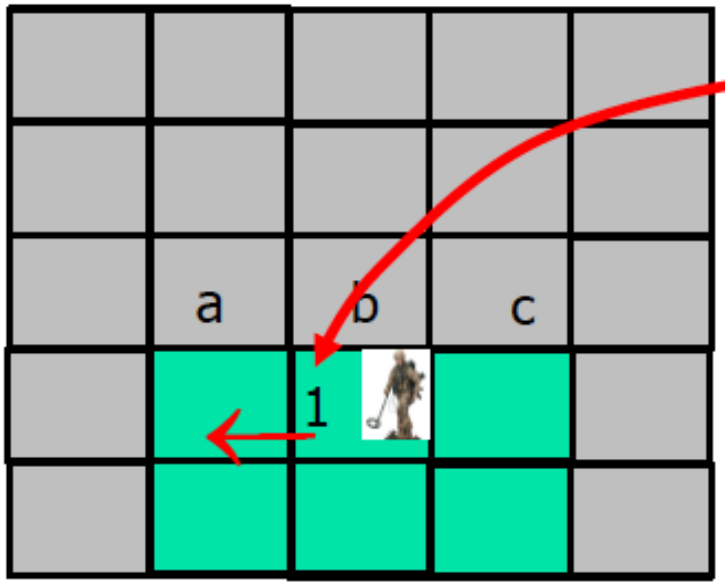
- Интенсивность звука в миноискателе в текущем квадрате показывает сумму мин на всех соседних квадратах (по вертикали, горизонтали и диагоналям – от 0 до 8).

Серое поле – неизвестно
Зеленое поле – в нем мин точно нет
Число в зеленом поле – измеренное миноискателем число мин в соседних квадратах

Поскольку ни у кого из соседей мин нет, во все соседние квадраты можно пройти и произвести измерения. Помечаем их зеленым цветом

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Измерение показывает 1.
Какой вывод можно сделать из полученной информации?



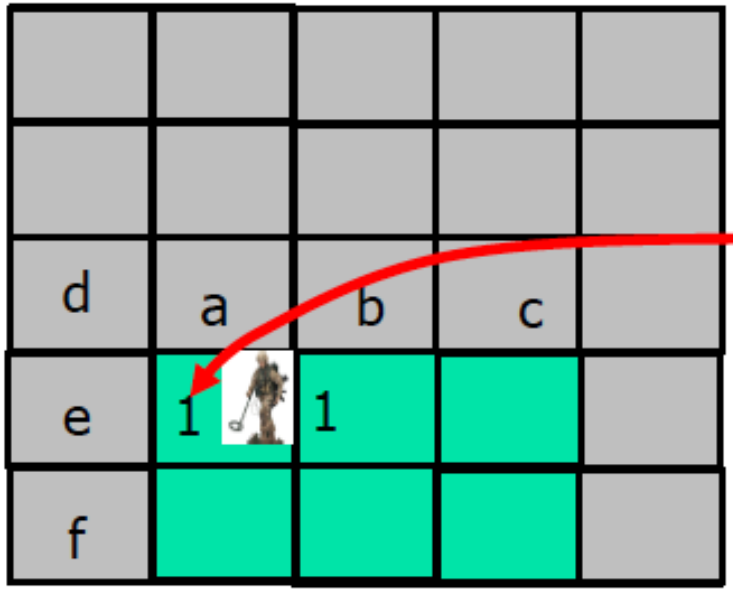
Неформально:
в точности одна мина в a, b или в c
Формально:
$F1 = a\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}b\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}c$

Из того, что миноискатель показывает одну мину, более точного заключения, чем: “*Мина в одной из клеток: a, b или c*” вывести нельзя

Нужно двигаться в безопасные квадраты для получения дополнительной информации

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Выполняем измерение



Информация:

F1 = $\bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}b\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}c$

Дополнительная информация:

в точности одна мина в a, b, d, e, f

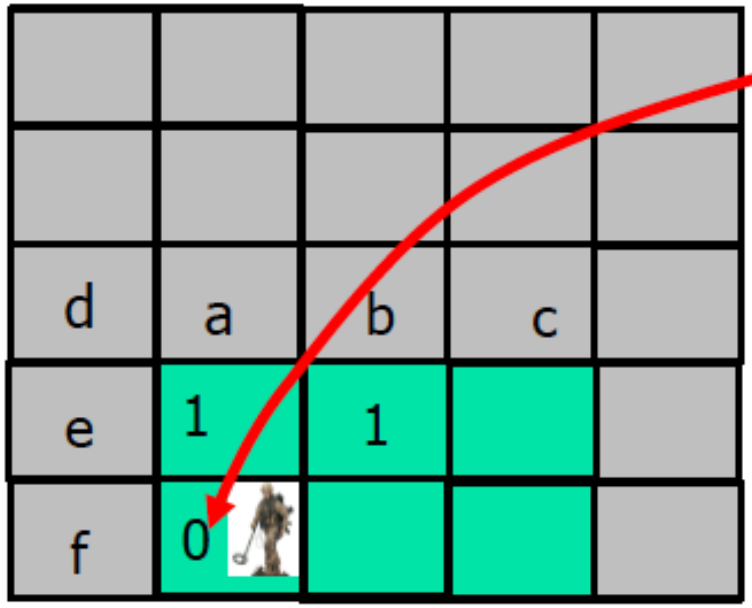
Формально:

F2 = $\bar{a}\bar{b}\bar{d}\bar{e}f \vee$
$\bar{a}b\bar{d}\bar{e}f \vee$
$\bar{a}\bar{b}d\bar{e}f \vee$
$\bar{a}\bar{b}\bar{d}ef \vee$
$\bar{a}\bar{b}\bar{d}\bar{e}f$

Из этой дополнительной информации тоже никакого точного заключения вывести нельзя

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Переходим в новый квадрат и выполняем измерения



Дополнительная информация:

$F = \neg f \neg e$

Информация:

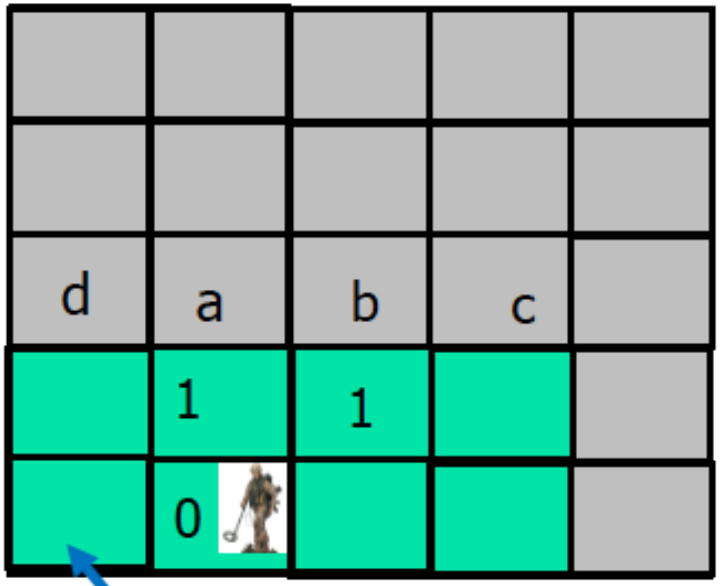
$F1 = a\neg b\neg c \vee \neg ab\neg c \vee \neg a\neg bc$

$F2 = a\neg b\neg d\neg e\neg f \vee$
$\neg a\, b\neg d\neg e\neg f \vee$
$\neg a\neg b\, d\neg e\neg f \vee$
$\neg a\neg b\neg d\, e\neg f \vee$
$\neg a\neg b\neg d\neg e\, f$

Из новой информации можно вывести следствие: “*В клетках e и f мин нет*”

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Помечаем безопасные квадраты



Информация
(информация о клетках e и f не нужна):

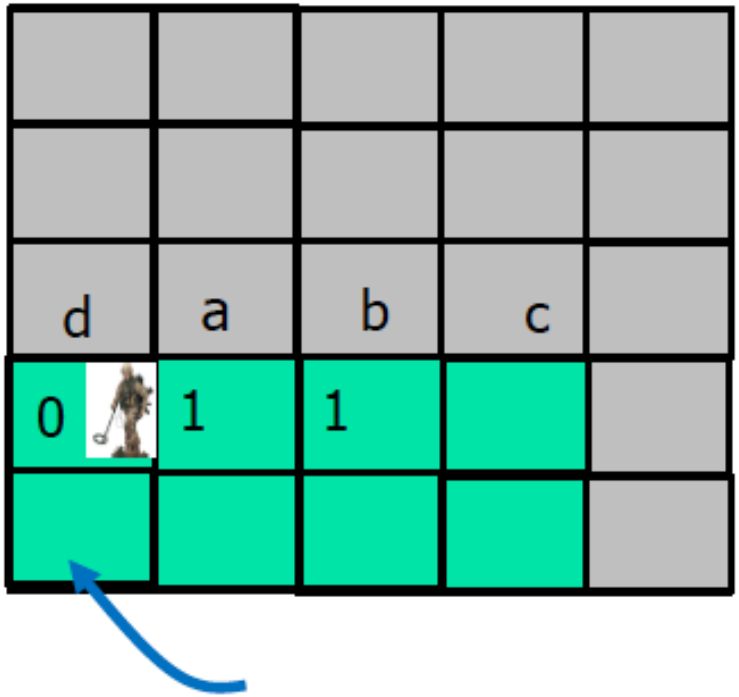
$F1 = a\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}b\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}c$

$F2 = a\bar{b}d \vee$
$\bar{a}bd \vee$
$\bar{a}\bar{b}d \vee$

Здесь измерять не нужно: мы точно знаем, что в соседних клетках мин нет!

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Двигаемся дальше по безопасным квадратам
Производим измерения миноискателем

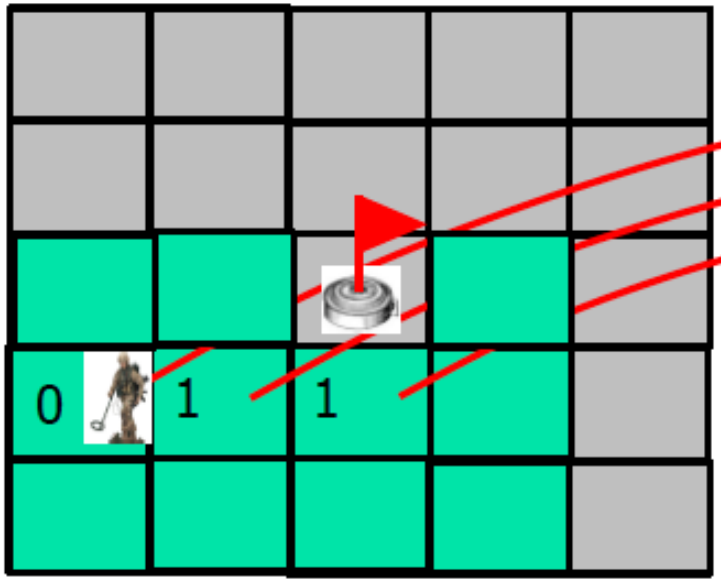


Информация
(информация о клетках e и f не нужна):
F1 = $\bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}b\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}c$
F2 = $\bar{a}\bar{b}\bar{d} \vee$
$\bar{a}b\bar{d} \vee$
$\bar{a}\bar{b}d \vee$

Здесь измерять не нужно: мы точно знаем, что в соседних клетках мин нет!

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Производим измерения миноискателем



Информация:

$F_1 = \bar{d}\,\bar{a}$;

$F_2 = d\bar{a}\bar{b} \vee \bar{d}a\bar{b} \vee \bar{d}\bar{a}b$

$F_3 = a\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}b\bar{c} \vee \bar{a}\bar{b}c$

Конъюнкция фактов:

$\bar{a}b\bar{c}\bar{d}$

в a – нет мин;

в b – мина;

в c – нет мин;

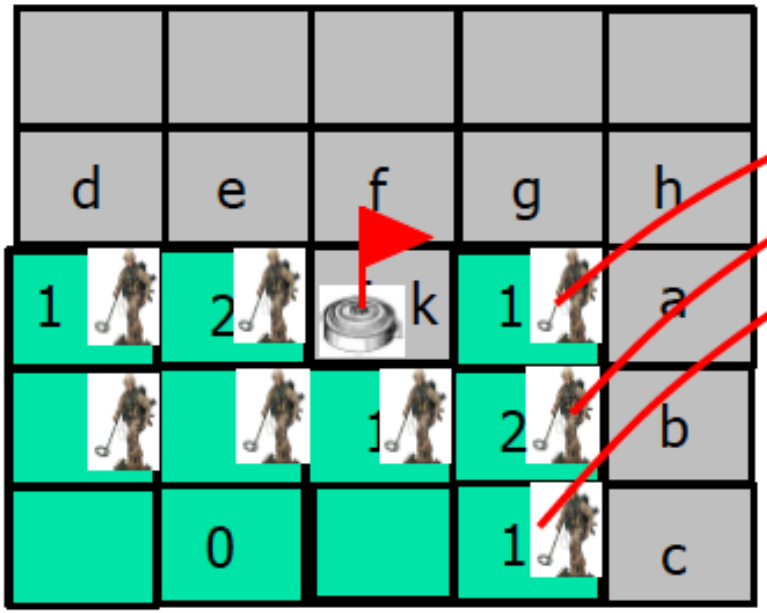
в d – нет мин.

Новый замер миноискателем позволяет сделать логический вывод:
“В b – мина, в a, c и d мин нет”

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Размечаем границы

Производим измерения миноискателем в тех новых квадратах, которые являются безопасными



Информация:

$F_1 = \neg a \neg b \neg f \neg g \neg h\, k$

$F_2 = \neg a \neg b c \vee \neg a\, b \neg c \vee a \neg b \neg c$

$F_3 = \neg b c \vee b \neg c$

$k = 1$

Конъюнкция фактов:

$\neg a \neg b\ c \neg f \neg g \neg h$

в a – нет мины;

в b – нет мины;

в c - мина;

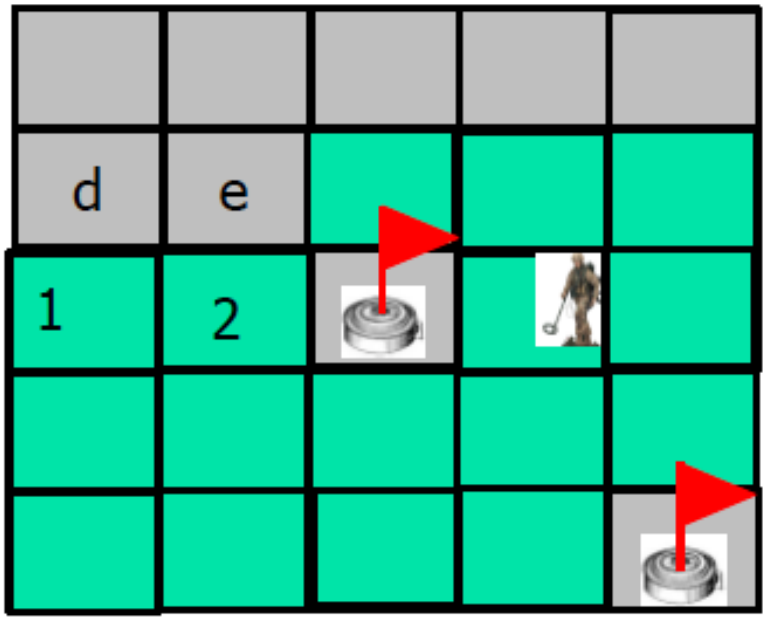
в f – нет мин;

в g – нет мин;

в h – нет мин.

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Наносим на карту безопасные квадраты и расположение мины



Конъюнкция фактов:

¬a ¬b c ¬f ¬g ¬h

в a – нет мины;

в b – нет мины;

в c - мина;

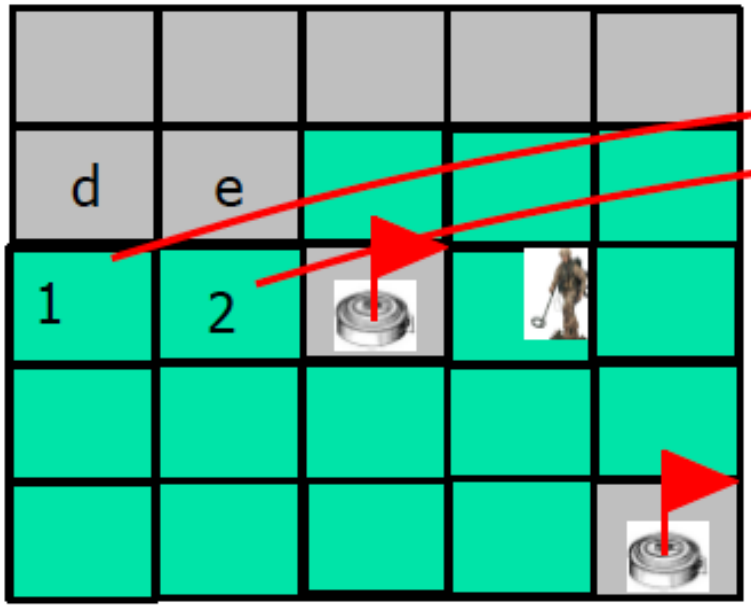
в f – нет мин;

в g – нет мин;

в h – нет мин.

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

Наносим на карту безопасные квадраты и расположение мины



Информация:

F_1 = d⊕e

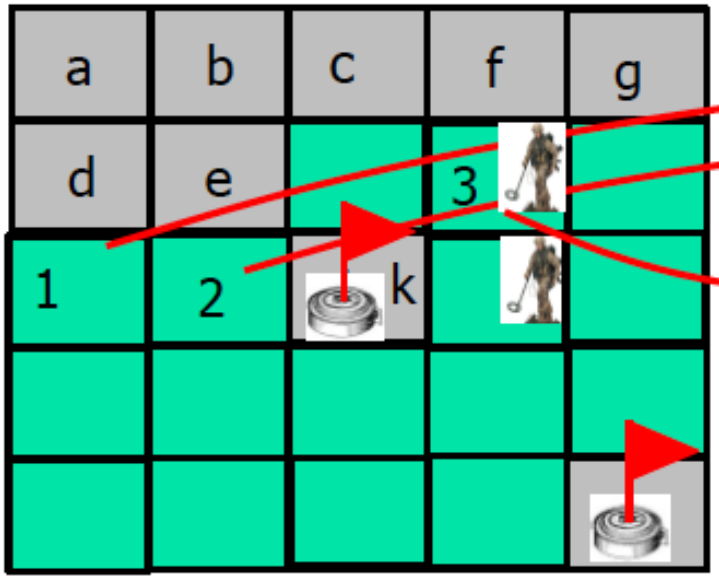
F_2 = d⊕e

Этой информации недостаточно

Следует выполнить дополнительные измерения в пограничных квадратах

Разработка программы “Интеллектуальный сапер”

После нанесения на карту безопасных квадратов и расположение мины, продолжаем выполнение алгоритма



Информация:

$F_1 = d \oplus e$

$F_2 = (d \oplus e)k$

$k = 1$

$F_3 = (cf\bar{g} \vee c\bar{f}g \vee \bar{c}fg)k$

Информации недостаточно
Нужны дополнительные измерения

Поскольку робот-сапер может получать только КОСВЕННУЮ информацию о наличии мин в соседних квадратах, чтобы получить конкретную информацию, он должен выполнить элементарные шаги логического вывода

Задачи



Задача 1. Для данной конфигурации записать формально все факты и вывести максимально сильное следствие: в каких квадратах находятся мины, а какие квадраты безопасны?

Задача 2. Построить противоречивую конфигурацию, т.е. конфигурацию, для которой не существует никакого точного решения

Заключение

- Логика – это абстрактная теория, позволяющая проверять правильность рассуждений, делать правильные выводы
- Логика высказываний оперирует формулами, построенными из атомов (простейших утверждений), каждый из которых может быть либо истинным, либо ложным. Нас обычно интересует истинность сложных утверждений, если известна истинность составляющих их атомарных утверждений
- В формальной логике мы фиксируем только форму, структуру рассуждений и абстрагируемся от семантики, смысла фраз, анализируя только одну смысловую составляющую высказываний – их истинностное значение (*Истина* или *Ложь*)
- Операции логики совпадают с операциями булевых функций, но смысл формул логики – другой, в ней свои проблемы и свои подходы к интерпретации и решению проблем
- Примеры применения логики
  - - проверка эквивалентности высказываний
  - - анализ структуры доказательства теорем
  - - логическое следствие - определение того, какой вывод можно сделать из совокупности других высказываний, истинность которых предполагается заданной
- При использовании формального аппарата для решения проблем нужно выбирать адекватную модель



Замечание: «не все формализуется!»

Нильс Бор:

- Отрицание правильного высказывания – ложное высказывание
- Бывает так, что противоположное утверждение есть тоже истина, причем столь же нетривиальная
- Утверждение есть тривиальная истина, если противоположное ему утверждение есть явная неистина, т.е. ложное утверждение.
  Но отрицанием глубокой истины может быть только другая глубокая истина



Персоналии

- Аристотель (~350 г ВС) - в четвертом веке до нашей эры впервые выделил логику как науку о схемах правильных рассуждений
- Г.Лейбниц (1646-1717) предложил строить логику на формальной основе с использованием символических обозначений и ввел основы теории двоичных чисел
- Джордж Буль (1815-1864) – создал булеву алгебру именно как метод математического анализа логических утверждений. С его книги «Математический анализ логики» (1847г.) началась математическая логика
- Знак & – амперсанд как обозначение связки 'И' иногда используется как символ математической логики
- Работы Генри Шеффера – (Henry M.Sheffer), Чарльза Пирса (Charles Sanders Pierce) в 1880 г. и Аугустуса Де Моргана (Augustus De Morgan) 1850-е – были посвящены анализу логических утверждений
- Людвиг Витгенштейн (1889-1951), австрийский философ и логик, придумал таблицы истинности
- Порецкий Платон Сергеевич (1846-1907) – профессор Казанского университета, русский математик и астроном, автор первых в России трудов по математической логике

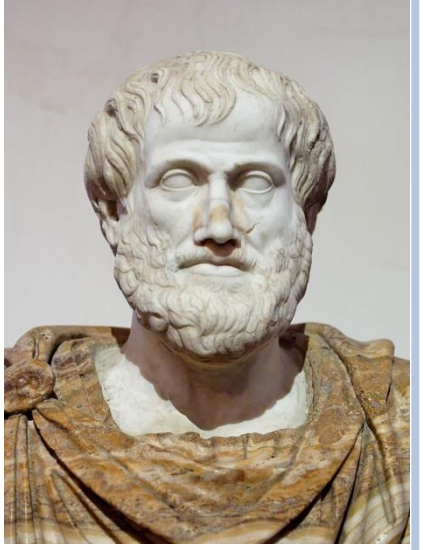
Аристотель, «об истолковании»



«Завтра произойдет морское сражение»

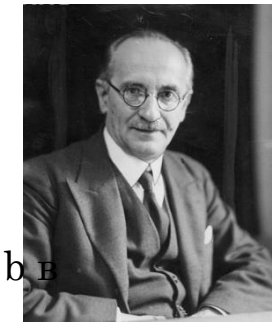
- Две возможности:
  - либо сражение произойдет (высказывание истинно)
  - либо сражение не произойдет (высказывание ложно, а его отрицание истинно).
- Таким образом, уже сегодня некоторое высказывание (либо о том, что завтра произойдет морское сражение, либо его отрицание) является истинным.
- Значит высказывание истинно до того, как произошло (или не произошло) само описываемое событие – выражение не *случайной*, а *необходимой* истины: если сегодня истинно, что завтра произойдет морское сражение, то не может быть, чтобы завтра не было морского сражения, иначе это высказывание не могло бы быть истинным. Аналогично для случая ложного высказывания.
- Следовательно, ***в будущем нет ничего случайного***?!?

Аристотель, «об истолковании»



- Неудовлетворительность подобного подхода была очевидна и для Аристотеля: «предуказанность» к любым событиям в отдаленном будущем.
- «Я имею ввиду, например, что завтра морское сражение необходимо будет или не будет, но это не значит, что завтра морское сражение необходимо будет или что оно необходимо не произойдет; необходимо только то, что оно произойдет или не произойдет».
- Необходимость приписывается Аристотелем не событию, а утверждению – в истории реализуется только одна из альтернатив.

Ян Лукасевич, «О детерменизме»



- «Все ли, что когда-либо осуществится и когда-то будет истинным, уже сегодня истинно и было им всегда? Извечна ли всякая истина? <...> Под детерминизмом я понимаю точку зрения, гласящую, что если A является b в момент времени t, то истинно в любой момент, предшествующий t, что A есть b в момент t».
- Анализ аристотелевского парадокса привел Лукасевича к его фундаментальному открытию – многозначной логике, свободной от аксиомы *tertium non datur* («третьего не дано»).
- Лукасевич разработал первую систему многозначной логики — трёхзначную логику высказываний (1920). В качестве третьего логического значения высказывания было введено значение, выражаемое словами «вероятно», «нейтрально». О каждом высказывании в системе Лукасевича можно сказать: оно либо истинно (1), либо ложно (0), либо нейтрально (1/2).
- В 1954 Лукасевич разработал четырёхзначную систему логики, а затем — бесконечнозначные (n-значные) логические системы, в которых множество истинностных значений счётно-бесконечно или имеет мощность континуума (множества). В качестве истинностных значений выступают рациональные числа из отрезка (0, 1). Моделями бесконечнозначных логик Лукасевича являются им же разработанные алгебры.
- Высказывание «Завтра будет морское сражение» или же его отрицание могут быть ни истинными, ни ложными – поскольку возможно и то, и другое.
- Еще одна идея Лукасевича: не следует рассматривать всю цепь причин и следствий, начиная с сотворения мира как неразрывную…

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ